الطاقة المتجددة وتطبيقاتها

- مصـــــادر الطاقـــــة
- التحديات التي تواجه قطاع الطاقـــــة
- الطاقة الشمسية
- طاقة الرياح
- الطاقة الحراريـــة الأرضيـــة
- طاقة الهيدروجين الأخضر
- الطاقـــة الحيويـــة
- طاقـــة البحـــار

الطاقة الغير متجددة (الأحفورية)

- موارد الطاقة الغير متجددة
- النظـــام النفطي
- سلاســل القيـم في صناعـة النفـط
- سلاسل التوريد في النفط والغاز

مواقع حقول النفط والغاز

الطاقة المتجددة وتطبيقاتها

فيزيائيًا، الطاقة Energy هي خاصية كمية تنتقل إلى جسم أو إلى نظام فيزيائي، ويمكن التعرف عليها في أداء العمل وفي شكل حرارة وضوء. الطاقة هي كمية محفوظة. ينص قانون حفظ الطاقة على أن الطاقة يمكن أن تتحول في شكل، ولكن لا تستحدث أو تفنى. تقسم الطاقة الكلية إلى طاقة كامنة، أوطاقة حركية، أو مزيج من الاثنين بطرق مختلفة. يتم تحديد الطاقة الحركية من خلال حركة جسم ما أو الحركة المركبة لمكونات الجسم، وتعكس الطاقة الكامنة قدرة الجسم على الحركة، وهي بشكل عام دالة لموضع الجسم داخل مجال أو مجال. يمكن تخزينها في الحقل نفسه. في حين أن هاتين الفئتين كافيتين لوصف جميع أشكال الطاقة، فإنه غالبًا ما يكون من المناسب الإشارة إلى مجموعات معينة من الطاقة الكامنة والطاقة الحركية كشكل خاص بها. على سبيل المثال، يُشار إلى مجموع الطاقة الحركية الانتقالية والدورانية والطاقة الكامنة داخل النظام بالطاقة الميكانيكية، بينما تشير الطاقة النووية إلى الإمكانات المجمعة داخل النواة الذرية إما من القوة النووية أو القوة الضعيفة، من بين أمثلة أخرى.

الطاقة المتجددة Renewable Energy هي الطاقة المستمدة من الموارد المتجددة التي يتم تجديدها بشكل طبيعي على نطاق زمني بشري. تشمل الموارد المتجددة ضوء الشمس والرياح وحركة المياه والحرارة الأرضية. على الرغم من أن معظم مصادر الطاقة المتجددة مستدامة، إلا أن بعضها ليس كذلك. على سبيل المثال، تعتبر بعض مصادر الكتلة الحيوية غير مستدامة بمعدلات الاستغلال الحالية. وغالباً ما تستخدم الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والتدفئة والتبريد. عادة ما تكون مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، ولكنها مناسبة أيضًا للمناطق الريفية والنائية والبلدان النامية، حيث غالبًا ما تكون الطاقة حاسمة في التنمية البشرية.

تركز رؤية المملكة العربية السعودية 2030م الطموحة على تحقيق أهدافها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا من خلال ثلاثة محاور أساسية: مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. تعد الطاقة محورًا رئيسيًا في الرؤية حيث تعمل المبادرة السعودية الخضراء على زيادة اعتمادها على الطاقة النظيفة وتعويض الانبعاثات وحماية البيئة. تخطط المملكة بحلول عام 2030م لتوليد 50 % من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنصف الآخر من الغاز. يعكس استثمار المملكة في الطاقة المتجددة التزامها بالاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ. ومن خلال جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لاستراتيجيتها الوطنية، فإن المملكة تنضم إلى الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز مستقبل مستدام. وهذا الالتزام أمر بالغ الأهمية لتعزيز التعاون الدولي والابتكار في مجال تقنيات الطاقة المتجددة.

تحتل المملكة مرتبة متقدمة جداً في العالم من حيث الاحتياطيات الضخمة المؤكدة من النفط والغاز، واعتمادها بشكل كبير على الوقود الأحفوري لإمداداتها من الطاقة. في عام 2019م، تم توليد 56.4 % من الكهرباء عن طريق الغاز، يليه النفط بنسبة 43.5 %، في حين تساهم موارد الطاقة المتجددة بحوالي 0.1 % فقط. إلا انها من أوائل الدول التي ساهمت في أبحاث الطاقة المتجددة من خلال برامج التعاون الدولي المشتركة الكبرى لقناعتها بأن الاستخدام غير المستدام للوقود الأحفوري والأنشطة الأخرى مسؤولة بشكل رئيسي عن انبعاثات غازات الدفيئة الكبيرة والتي هي بازدياد مستمر.

قُدر حجم سوق الطاقة المتجددة في المملكة بمبلغ 336.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022م. ومن المتوقع أن تنمو صناعة الطاقة المتجددة بمبلغ 109 مليون دولار أمريكي تقريبا بحلول عام 2032م، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 42.44 % خلال الفترة المتوقعة (2023 – 2032م). وبالفعل شرعت المملكة العربية السعودية في السير على طريق تنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء لمعالجة المخاوف البيئية وتعظيم العائد المالي من احتياطيات الوقود الأحفوري. ومع ذلك، تنعم البلاد بإشعاع شمسي عالٍ ومورد جيد للرياح، مما يخلق الفرصة للتحول القائم على الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.

قامت المملكة بالعديد من المبادرات والمشاريع الرئيسية كجزء من تحولها نحو اقتصاد أكثر استدامة ودورية. وتجسد هذه المبادرات التزام المملكة بتنويع اقتصادها، وتقليل النفايات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الابتكار. ومنها على سبيل المثال: مشروع دومة الجندل للرياح، ومشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، ومشروع سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. تهدف هذه المشاريع إلى تسخير الموارد الشمسية الوفيرة لتوليد طاقة نظيفة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومنها برامج إدارة النفايات وإعادة تدويرها لتقليل كمية النفايات المرسلة إلى مدافن النفايات، كذلك أنشأت البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (CCENP) لمعالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.

يناقش هذا التقرير الطريق الذي يجب أن تسلكه المملكة للمضي قدماً نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء آفاق الاقتصاد العالمي، والطلب على النفط التقليدي وغير التقليدي، والتطورات في مصادر الطاقة المتجددة والديناميكيات الديموغرافية. والهدف من ذلك هو إنتاج خارطة طريق للطاقة المستدامة تحدد بوضوح مسارًا للمملكة لتحقيق إمكاناتها الكاملة لمزيج الطاقة الأمثل من خلال اكتساب وتطوير القدرات في تقنيات الطاقة النظيفة والأعمال التجارية البيئية.

مصـــــادر الطاقـــــة

تمتلك المملكة ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، بعد فنزويلا، وخامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي. تجدر الإشارة إلى أن أساس احتياطيات النفط في فنزويلا هو النفط الثقيل (النفط الثقيل للغاية)، الذي تعتبر جودته أقل من معظم النفط السعودي. وتبلغ حصة احتياطي النفط 15.6 % من الإجمالي العالمي، وتبلغ حصة الغاز الطبيعي 4.4 % أيضاً. ومن حيث طن مكافئ النفط، وفقًا لبيانات عام 2021م، بلغت احتياطيات النفط المؤكدة 80.6 %، والغاز الطبيعي 19.4 %. وبالقيمة المطلقة، قدرت الاحتياطيات النفطية المؤكدة في نهاية عام 2020م بنحو 259 مليار برميل، ؛ وترد أرقام مماثلة في 297.5 مليار برميل؛ في المصدر 258.6 مليار برميل. وبحسب وزارة الطاقة، بلغ الاحتياطي النفطي المؤكد في عام 2015م، مستوى 266.455 مليار برميل.

تعد المملكة إلى جانب روسيا، أكبر مصدر للنفط في العالم (6.6 مليون برميل يوميًا في عام 2020م، بانخفاض حوالي 300 ألف برميل يوميًا عن عام 2019م)، فضلاً عن كونها أحد منتجي النفط الرائدين (9.2 مليون برميل يوميًا في عام 2020م). وتنافس روسيا والولايات المتحدة. ووفقا لذلك، فإن إنتاج الطاقة الأولية في المملكة أعلى بمقدار 2.7 مرة من الاستهلاك.

قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية احتياطيات الغاز الطبيعي في السعودية عام 2021م بـ 333 تريليون قدم مكعب، ووكالة المخابرات المركزية بـ 9.422 تريليون متر مكعب. وفي تقرير شركة بريتيش بتروليوم، بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في عام 2020م ستة تريليون متر مكعب. وبحسب وزارة الطاقة ، قدرت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة وفقا لبيانات عام 2015م بنحو 303.251 مليار قدم مكعب، في حين بلغت، وفقا لتقرير منظمة الأوابك، في نهاية عام 2016م، 8619 مليار متر مكعب.

تتمتع المملكة، بسبب موقعها الجغرافي، بموارد كبيرة من الطاقة الشمسية. مستوى الإشعاع الشمسي المباشر في معظم أنحاء المملكة مرتفع جدًا ويتراوح بين 5.5–6.9 كيلووات ساعة/م2/يوم. ويمكن ملاحظة الحد الأقصى لمستوى الإشعاع الشمسي في جنوب غرب المملكة وعلى طول ساحل البحر الأحمر – حوالي 7.4–8.2 كيلووات ساعة/م2/يوم. توزيع موارد الرياح لا تتجاوز سرعة الرياح 5.5–7.5 م/ث. ويلاحظ ذروة نشاط الرياح في المناطق الساحلية وفي الشمال الشرقي حيث يمكن أن تتجاوز سرعة الرياح 7.5 م/ث على ارتفاع 50م. ووفقا

لبيانات عام 2015م، قدرت إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية بنحو 3000–5000 ميجاوات. بلغ مستوى توليد النفايات البلدية في المملكة في عام 2016، 1.4 كغ للفرد يوميًا، ومن المتوقع أن ينمو إلى 1.7 كغ للفرد يوميًا في عام 2025. وهذا الرقم أقل بكثير من معظم الدول المتقدمة ويتوافق تقريبًا مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة – 1.6 كغ للفرد يوميًا (Aenert, 2023).

• تـــــوازن الطاقـــــة

في عام 2021م في السعودية، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الأولية 25.586 وحدة حرارية بريطانية، في حين بلغ الاستهلاك عند مستوى 9.176 وحدة حرارية بريطانية. وبالتالي، تبلغ حصة الاستهلاك المحلي في إنتاج الطاقة الأولية 36 %، مما يعني أن المملكة مستقلة إلى حد كبير في مجال الطاقة. تعد البلاد مصدرًا مهمًا للنفط الخام والغاز. بلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في عام 2021م، 268.99 مليون وحدة حرارية بريطانية للشخص الواحد، واستهلاك الطاقة لكل ناتج محلي إجمالي 4.98 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل دولار أمريكي بتعادلات القوة الشرائية.

وفقًا للمراجعة الإحصائية لشركة بريتيش بتروليوم للطاقة العالمية 2022، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في المملكة في عام 2021م، 10.82 إكساجول، حوالي 39 % منها غـــاز طبيعي، و60.09 % نفط، ومصادر الطاقـــة المتجـــددة 0.1 %. وفي تقرير منظمة الأوابك، قدر استهلاك الطاقة عام 2016 بنحو 4539.4 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وبحسب عام 2019م، بلغت صادرات النفط الخام مستوى 3185 ألف برميل يوميا. وفي تقرير شركة بريتيش بتروليوم، قدرت صادرات النفط من المملكة بنحو 7696 ألف برميل يوميًا في عام 2021م. أظهر إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي بين عامي 2001م و2020م نموًا قويًا، وفي عام 2020 وصل إلى مستوى 4068 مليار قدم مكعب، مقارنة بـ 1986 مليار قدم مكعب في عام 2001م. وفقًا لإنتاج الغاز في عام 2021م، بلغ 117.3 مليار متر مكعب، وفي عام 2015م يُظهر أرقامًا أعلى 119.83 مليار متر مكعب. وبلغ استهلاك الغاز في عام 2022م، بحسب تقرير شركة بريتيش بتروليوم، مستوى 117.3 مليار متر مكعب.

المملكة العربية السعودية • الوقود الأحفوري

الاحتياطيات التقليدية المؤكدة من الوقود، مليار طن من مكافئ النفط (٪):



نفط	35.28 (80.6)
غاز طبيعي	8.49 (19.4)
المجموع الكلي	43.77 (100)

Source: Based on the U.S. Energy Information Administration data (Dec 2022)

حقول استخراج النفط الرئيسية

1	غوار
2	السفانية (بحري)
3	خريص
4	منيفة (بحري)
5	الشيبة
6	الفطيف
7	الخرسانية
8	زولوف
9	بقيق
10	الخفجي (بحري)
11	

مخازن النفط الرئيسية

1	جبيل
2	رأس الجعيمة
3	ينبع

مصافي النفط (Dec 2018), bbl/d

1	رأس تنورة، أرامكو السعودية	550 000
2	بترورابغ، أرامكو السعودية / سوميتومو	400 000
3	ينبع، أرامكو السعودية	245 000
4	الرياض، أرامكو السعودية	126 000
5	جدة، أرامكو السعودية	78 000
6	SATORP جبيل	400 000
7	SASREF جبيل	300 000
8	SAMREF ينبع	400 000
9	YASREF ينبع	400 000
10	جازان، أرامكو السعودية	400 000

محطات النفط الرئيسية

1	رأس تنورة
2	رأس الجعيمة
3	ينبع
4	الجبيل
5	جدة

ضبا، حائل، بريدة، الدمام، المدينة المنورة، ينبع، الرياض، الكويفرية، مكة المكرمة، جدة، جازان

خط أنابيب النفط الخام	حقل نفط
خط أنابيب الغاز الطبيعي	حقل غاز
نقاط اتصال بداية/نهاية خط الأنابيب	
عابر للحدود	

محطات معالجة الغاز الطبيعي الرئيسية

1	واسط
2	شدقوم
3	الحوية
4	حرض
5	الخرسانية
6	مدين
7	ينبع
8	الشيبة
9	خريص

الغاز الطبيعي الرئيسي مجالات الاستخراج:

1	الغوار (حرض)
2	كاران (بحري)

اعتبارًا من عام ٢٠٢١، كان لدى المملكة العربية السعودية ٢٥٨,٦ مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، واستخرجت حوالي ١٠,٨ مليون برميل من النفط الخام يوميًا، و٣٣٢,٧ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المؤكد، واستخرجت حوالي ٤٠١٨,٠ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. تشمل البنية التحتية للنفط التقليدي في المملكة العربية السعودية ١٠ مصافي نفط عاملة بطاقة إجمالية لمعالجة النفط الخام تبلغ ٣,٢٩٩,٠٠٠ برميل في اليوم؛ بعض محطات تصدير النفط ومخازن النفط. ويوجد ٥١١٧ كيلومترًا من النفط الخام، و١١٨٣ كيلومترًا من غاز البترول المسال، و ١١٥١ كيلومترًا من خطوط أنابيب المنتجات المكررة. الغاز الطبيعي التقليدي، وبعض محطات معالجة الغاز الطبيعي؛ ٢٩٤٠ كم من الغاز الطبيعي و٢٠٩ كم من خطوط أنابيب المكثفات.

تعتمد المملكة بشكل شبه كامل على الموارد الأحفورية لإنتاج الكهرباء. حيث بلغ إنتاج الكهرباء عام 2021م مستوى 366.66 تيرا وات/ ساعة. وبحسب تقرير منظمة الأوابك، بلغ إنتاج الكهرباء في عام 2016م، 345104 جيجاوات/ساعة، والاستهلاك 287692 جيجاوات/ساعة. عند النظر في الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة استخدام للطاقة، تحتل المملكة المرتبة 56 من بين 66 دولة شملها الاستطلاع، وهو أقل من المتوسط العالمي، في حين أن نصيب الفرد من استهلاك الطاقة أعلى بكثير - حيث يحتل المرتبة الثامنة من بين 66 دولة. ومن حيث نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء، تحتل المملكة المرتبة 21 عالميًا، أما بالنسبة لمؤشر الجمع بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها، فتحتل المملكة المركز 16 في القائمة المصنفة التي تضم 216 دولة (Aenert, 2023).

• البنيـــــة التحتيـــــة للطاقـــــة

كما ذكرنا سابقاً فإن احتياطيات النفط تمثل 80.6 % من إمكانات الطاقة للموارد الأحفورية. وتتركز احتياطيات النفط الرئيسية في بالقرب من الرياض وفي منطقة الدمام، وعلى طول الخليج العربي. وأكبر حقل نفطي هو حقل الغوار النفطي الذي تم اكتشافه عام 1948م ويحتوي بحسب البيانات الإحصائية على حوالي 75 مليار برميل من النفط. وقد قُدر إنتاج هذا الحقل بنحو 5.8 مليون برميل/يوم في عام 2012م. وتحتوي أكبر الحقول البحرية، مثل السفانية ومنيفة، على أنواع نفط أثقل مثل الخام العربي الثقيل، وتنتج حوالي مليون برميل يومياً. تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصافي النفط في البلاد، والتي تتركز على ساحل البحر الأحمر وفي العاصمة وعلى ساحل الخليج العربي، 3,299 ألف برميل/يوم. أكبر مصفاة في البلاد هي رأس تنورة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية، بقدرة مركبة تبلغ 550 ألف برميل/يوم اعتبارًا من عام 2015م. محطة النفط الرئيسية هي رأس تنورة (3.4 مليون برميل/يوم)، وأكبر منشأة لتخزين النفط هي الجبيل. بخزان يبلغ 9,170,462 برميل/يوم.

هناك ثلاثة أنواع من خطوط أنابيب النفط، حقول النفط بالمصافي الرئيسية والمستهلكين: خطوط أنابيب للنفط الخام بطول إجمالي يبلغ 5117 كم؛ خطوط أنابيب النفط لنقل المنتجات البترولية بطول 1151 كم؛ وخطوط أنابيب النفط للغاز البترولي المسال بطول 1183 كم. أكبر حقول الغاز هي أيضًا قارية وبحرية. حقل الغاز الطبيعي الرائد هو حقل الغوار للغاز الطبيعي. ويبلغ الإنتاج من هذا الحقل 2.5 مليار قدم مكعب/اليوم. ويتم نقل الغاز عبر خط أنابيب يبلغ طوله 2940 كم، بالإضافة إلى خط أنابيب للمكثفات بطول 209 كم.

وتتمثل البنية التحتية لمعالجة الغاز الطبيعي في العديد من المحطات التي تقع بشكل رئيسي في الجزء الشرقي وعلى شواطئ الخليج العربي، وأكبرها معمل معالجة الغاز الطبيعي في

واسط، بسعة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم. بلغت حصة الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء في المملكة عام 2016م نحو 99.9 %. ويوجد في المملكة 10 محطات كهرباء غازية كبيرة بقدرة أكثر من 300 ميجاوات، و12 محطة نفطية بقدرة أكثر من 500 ميجاوات، و6 محطات كهرباء مجمعة بقدرة 500 ميجاوات، وعدد كبير من المحطات ذات إنتاجية أقل. أكبر محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز هي محطة الرياض 7/-8أ/-8ب/-9أ/-9ب/ -9إي، التي تعمل بالغاز الطبيعي، بقدرة إجمالية تبلغ 4742 ميجاوات. أكبر محطة كهرباء نفطية الرياض10، الشركة السعودية للكهرباء بقدرة مركبة تبلغ 3400 ميجاوات، وأقوى محطة كهرباء مشتركة هي غزلان الأولى والثانية بقدرة 4528 ميجاوات.

كما ذكرنا أعلاه، ليس للطاقة المتجددة في المملكة تأثير حاسم على توليد الكهرباء. يمكن أن يصل مستوى الإشعاع الشمسي المتناثر في أكثر المناطق كثافة سكانية إلى 7.0–8.0 كيلووات ساعة/م2/يوم، وهو مورد جيد لإنتاج الطاقة من خلال الخلايا الكهروضوئية. ومع ذلك، فإن مستوى تطور الطاقة الشمسية في المملكة لا يمكن مقارنته بقدرات الموارد. في عام 2019م، أنتجت محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات الطاقة الصغيرة والمتوسطة حوالي 0.68 تيراوات في الساعة، ومحطة وعد الشمال ISCC (50 ميجاوات) ومحطة ISCC ضبا 1 (43 ميجاوات) قيد الإنشاء. أكبر محطة كهروضوئية هي محطة الظهران للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة مركبة تبلغ 10.5 ميجاوات. وفي أبريل من عام 2017م، تم الاعلان عن المرحلة الجديدة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة و30 مشروعًا للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 9.5 جيجاوات.

ويجري حالياً إنشاء المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة رياح جديدة في دومة الجندل بقدرة 400 ميجاوات، وعدد من محطات الطاقة الكهروضوئية بقدرة إجمالية 620 ميجاوات. وفي إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، تم إطلاق محطة للطاقة الشمسية في منطقة سكاكا بقدرة 300 ميجاوات، ومن المقرر أيضًا إطلاق مزرعة رياح بقدرة 400 ميجاوات في منطقة مدين (Aenert, 2023).

الكهرباء والطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية

في عام ٢٠١٩، كان لدى المملكة العربية السعودية ٧٦,٨ جيجاوات من قدرة توليد الكهرباء المثبتة.

Source: U.S. Energy Information Administration (2020)

إجمالي توليد الكهرباء 2021, TWh (%)



بالوقود الأحفوري	365.70 (99.7)
مصادر أخرى متجددة	0.96 (0.3)
المجموع الكلي:	366.66 (100)

Sources: Based on the U.S. Energy Information Administration data (Dec 2022)

إجمالي توليد الكهرباء من المصادر المتجددة 2020, TWh (%)



الطاقة الشمسية المركزة	0.15 (55.8)
الطاقة الشمسية الكهروضوئية	0.11 (42.1)
طاقة الرياح	0.01 (2.1)
المجموع الكلي:	0.27 (100)

محطات توليد الكهرباء بالغاز أكثر من 300 ميجاوات:

1. الرياض 7/8-A/8-B/9-A/9-B/9-E, SEC, 4742
2. الرياض 11-, DEC, 1750
3. شدقم، أرامكو السعودية , 1424
4. فرس, 1058
5. رابغ , RAWEC, 840
6. بيري, 428
7. رأس تنورة، أرامكو السعودية 320
8. الجعيمة , 308
9. شدقوم، تهامة , 308
10. عثمانية , 308

محطات توليد الطاقة النفطية أكثر من 500 ميجاوات:

1. الرياض 10, SEC, 1980
2. الرياض 9-C/9-D/9F, SEC, 1856
3. الرياض 3/4/5, SEC, 658
4. رابغ SEC, 7141
5. شويبة , 5600
6. جدة 2 & 3-A/B/C, 1939
7. القصيم 2-3, 1735
8. رابغ , RABEC, 1204
9. ينبع، مرافق, 1030
10. الجبيل , 720
11. تيماء , SEC, 602
12. عسير 573

محطات توليد الطاقة المجمعة أكثر من 500 ميجاوات:

1. غزلان 1-2, 4128
2. القرية IPP, 3140
3. الجبيل مرافق , 2743
4. الخبر 2-3, 1250
5. حائل 1-2, 666
6. الدمام , 558

محطة طاقة الرياح أكثر من ١ ميجاوات، ميجاوات: 2.8 توريف 1

محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الرئيسية، ميجاوات:

1. محطة سكاكا للطاقة 300.0
2. الظهران 10.5
3. كابسارك للطاقة الشمسية،الرياض 3.5
4. كابسارك للطاقة الشمسية، جدة، 2.0

محطات الطاقة الشمسية المركزة الرئيسية، ميجاوات:

1. وعد الشمال ISCC 50
2. ضبا ISCC، قيد الإنشاء

خط 380 كيلو فولت في الخدمة

الشبكة الوطنية 380 كيلوفولت من محطات توليد الطاقة الأخرى ونقاط ربط الشبكة والمحطات الفرعية

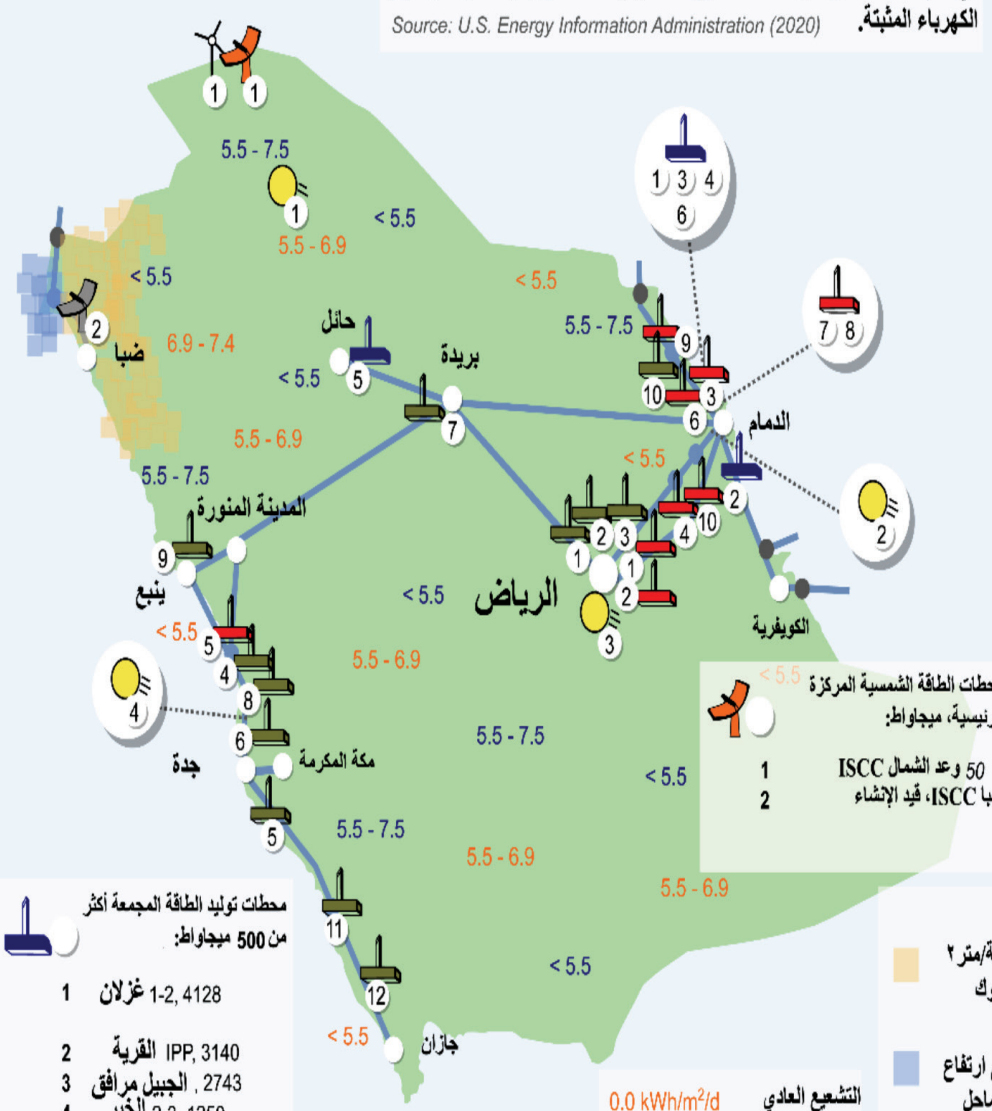
عبور الحدود

مناطق النشاط العالي:

كثافة DNI الشمسية الأكثر شيوعًا هي ٧,٤ - ٨,٢ كيلووات ساعة/متر٢ يوميًا، موزعة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، في منطقتي تبوك والمدينة المنورة، بالقرب من ساحل البحر الأحمر.

سرعة الرياح الأكثر شيوعا هي أكثر من ٧,٥ متر/ثانية سنويا على ارتفاع ٥٠ متر موزعة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، بالقرب من ساحل المملكة العربية السعودية على خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء.

التشعيع العادي المباشر (DNI)	0.0 kWh/m²/d
سرعة الرياح	0.0 m/s



التحديات التي تواجه قطاع الطاقـــة

تشكل المخاوف البيئية تهديدا خطيرا للتنمية المستدامة في كل من البلدان النامية والمتقدمة. لكن التحديات البيئية التي تواجه الاقتصادات الغنية بالنفط في منطقة الخليج خطيرة بشكل خاص بسبب اعتمادها المفرط على مصادر الطاقة التقليدية لتشغيل الكهرباء وأنظمة النقل وأنشطة تحلية المياه. لقد شجعت عقود من دعم النفط محلي الإنتاج والاستهلاك غير الفعالين للطاقة التقليدية، مما ساهم في ارتفاع التلوث والتدهور البيئي مع عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة. وفي الوقت نفسه، يأتي أكثر من 90 % من إيرادات الحكومة من النفط، الذي يشكل حالياً المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية، والذي لا يمكن أن يستمر بسبب الطبيعة القابلة للنضوب للنفط فضلاً عن استخدامه المتزايد في الاستهلاك المحلي.

ومع ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على النفط أدى إلى تهدئة صناع السياسات ودفعهم إلى شعور زائف بالرضا عن النفس، مع بذل جهود ضئيلة أو معدومة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز ونحو التصنيع والخدمات. وعلى نحو مماثل، لم تنتهج هذه الاقتصادات بعد نهجا أكثر توازنا في التعامل مع سياسة الطاقة. ولكن المملكة تمتلك، على وجه الخصوص، كل المقومات اللازمة لتطوير مزايا نسبية كبيرة في مجال التكنولوجيات النظيفة. وتتمتع المملكة بوفرة أشعة الشمس المناسبة لتوليد الطاقة الشمسية؛ فهي تمتلك موارد رياح ضخمة مناسبة لتوليد طاقة الرياح؛ ولديها أكبر عمليات تحلية المياه في العالم دون أن تمتلك تقنية التحلية. ويمكن استثمار الاحتياطيات المالية الحالية للمملكة وصناديق الثروة بشكل كبير، بالإضافة إلى جذب كبار الصناديق الذكية نحو الاستثمار في قطاع الأعمال الخضراء في المملكة. وبالتالي، فإن وفرة الموارد النفطية في المملكة يمكن أن توفر لها الموارد اللازمة لاكتساب التقنيات البيئية المناسبة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والتجارية.

إن العالم يقف عند مفترق طرق حيث «لا يأتي الطلب على أشكال جديدة وأنظف من الطاقة من الاعتبارات البيئية فحسب، بل أيضا من الكمية الهائلة من توليد الطاقة الجديدة التي ستكون ضرورية لتلبية احتياجات العالم أكثر نظافة النمو من الطاقة» (Asplund, 2008). ستستمر الديناميكيات الديموغرافية وسلبيات الوقود الأحفوري ووجود ذروة النفط في فرض ضغوط لا توصف على الطاقة التقليدية، بحيث ستحرم الأجيال القادمة من فوائد هذه الموارد، وستتعرض الإيرادات الحكومية من الهيدروكربونات لمخاطر كبيرة مع الطلب المحلي لأن هذه الموارد تفوق الطلب الخارجي. كما أن عدم التطابق بين الطلب والعرض سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية، وبالتالي خلق ضغوط إضافية على الأسعار المحلية.

من المتوقع أن تشهد صناعة الطاقة العالمية النظيفة نموًا مضاعفًا من الآن وحتى العقدين

المقبلين لتصل إلى 800 مليون طن من مكافئ النفط بحلول عام 2030م (EIA, 2012). ومن المتوقع أن يكون هذا النمو الهائل مدفوعًا إلى حد كبير ببرامج الدعم الحكومية القوية والمتوسعة في جميع أنحاء العالم، وانخفاض تكاليف الطاقة النظيفة بسبب التقنية المحسنة. في جوهر الأمر، حتى لو تلاشى الدعم الحكومي للطاقة المتجددة في المستقبل، فمن المتوقع أن تصبح معظم قطاعات الطاقة المتجددة قادرة على المنافسة مع أنواع الوقود التقليدية.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، ستكون الطاقة الشمسية هي النجم الصاعد، حيث أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية، على سبيل المثال، قادرة بالفعل على المنافسة مع الكهرباء بالتجزئة في أماكن مثل اليابان، ومن المتوقع أن تصبح قادرة على المنافسة في العديد من البلدان حول العالم في المستقبل القريب. في الواقع، توقع المحللون أن تظل عوائد ما قبل الضرائب لأعمال الطاقة الشمسية قوية في المنطقة بنسبة 33–38 % خلال العقدين المقبلين (Asplund 2008). توفر هذه النظرة القوية لأعمال الطاقة الشمسية للمملكة فرصًا كبيرة لاكتساب وتطوير قدرات الطاقة الشمسية نظرًا لأنها تمتلك جميع المكونات (أشعة الشمس الوفيرة) لتطوير أعمال مربحة للطاقة الشمسية.

ففي نهاية المطاف، يتزايد الاستثمار في الطاقة الشمسية بسرعة في الاقتصادات الناشئة وكذلك في البلدان المتقدمة، مع تزايد الرغبة من جانب العالم الصناعي في التخلص من محطات الطاقة النووية القائمة في أعقاب الزلزال الياباني في مارس 2011م، والذي أدى إلى تفاقم المشكلة. دمرت محطاتها النووية وأطلقت العنان لعواقب كارثية. ومن ثم، يتعين على المملكة أن تنتهج سياساتها المبنية على مزاياها التنافسية في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وليس على الطاقة النووية.

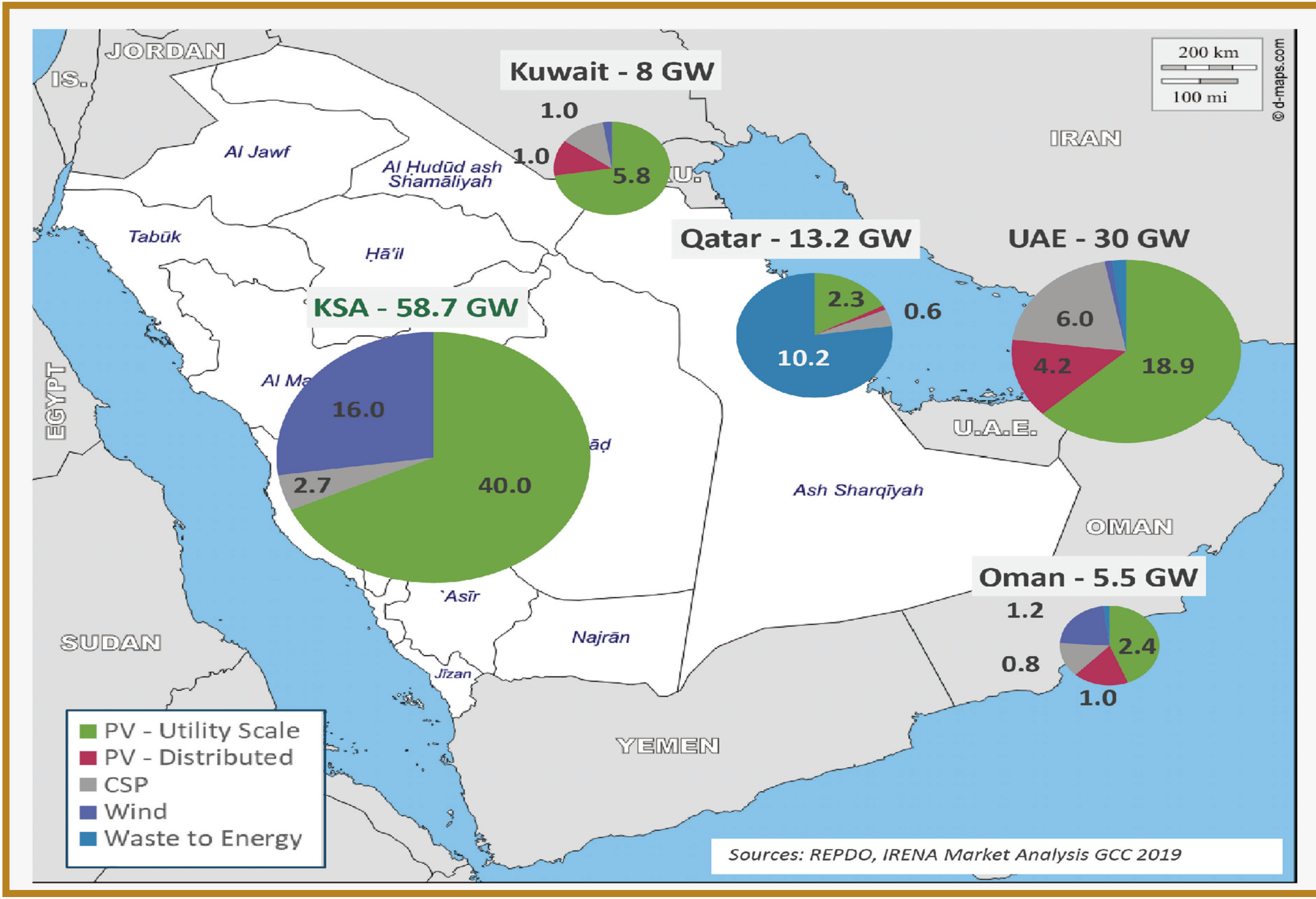
الطاقة الشمسية

الشمس عبارة عن كرة كبيرة من البلازما تتكون أساساً من الهيدروجين (92 %) والهيليوم (8 %) وكميات صغيرة من الذرات أو العناصر الأخرى. البلازما هي المكان الذي يجري فيه فصل الإلكترونات عن النواة لأن درجة الحرارة عالية جدّاً (الطاقة الحركية للنواة والإلكترونات كبيرة). من خلال عملية الاندماج، تتحول البروتونات إلى نوى هيليوم بالإضافة إلى إصدار طاقة. الشمس هي نجم تسلسل رئيسي مستقر يبلغ عمره التقديري 4.5×10^9 سنوات وستستمر لمدة 4 إلى 5×10^9 سنوات أخرى قبل بدء المرحلة التالية من التطور، حرق الهيليوم. عند هذه النقطة، ستتوسع الشمس وتصير أكبر من مدار الأرض.

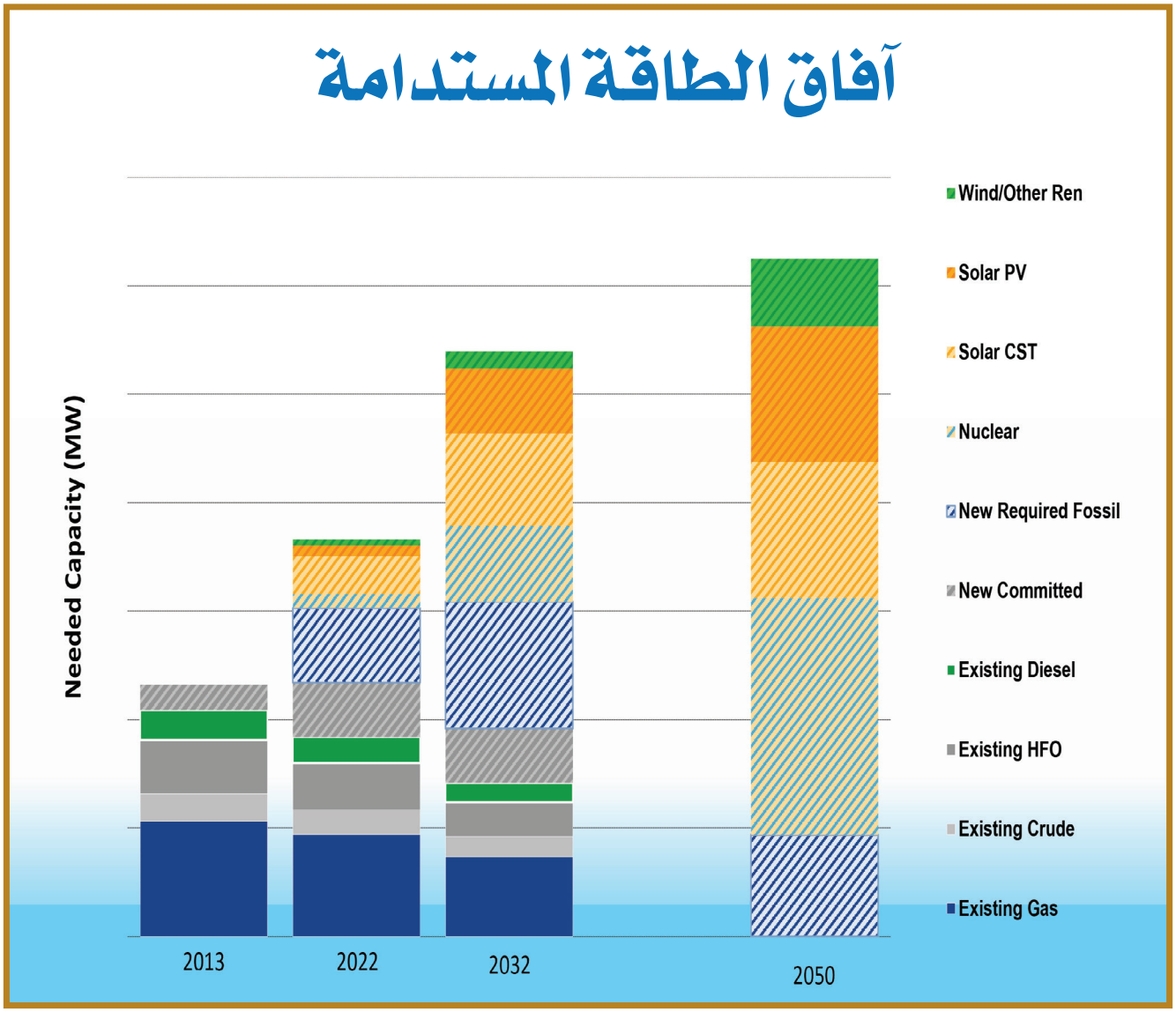
تتكون النوى من نيوكليونات، والتي تكون في شكلين: البروتونات (التي لها شحنة موجبة) والنيوترونات (بدون شحنة). يعتبر تفاعل الجاذبية جذَّاباً، لذلك في مركز الشمس، تكون البروتونات قريبة بما يكفي من بعضها لحدوث التفاعل النووي، مع أن البروتونات تتنافر بسبب شحنتها. في حجم النوى (10^{-15} متر)، يكون التفاعل النووي أقوى من تنافر التفاعل الكهرومغناطيسي (EM). تتحول البروتونات إلى نوى هيليوم، ولأن كتلة نواة الهليوم أقل من كتلة البروتونات الأربعة، فإن هذا الاختلاف في الكتلة (نحو 5×10^9 كغ / ثانية) يتحول إلى طاقة. ومن ثم تُنقل هذه الطاقة إلى سطح الشمس، حيث ينطلق الإشعاع الكهرومغناطيسي وبعض الجزيئات (الرياح الشمسية) إلى الفضاء. تشع هذه الكمية الهائلة من الطاقة في الفضاء من سطح الشمس بقوة 3.8×10^{23} كيلو واط. تعترض الأرض جزءاً صغيراً فقط من طاقة الشمس؛ ومع ذلك، لا يزال هذا مقداراً كبيراً.

في الجزء العلوي من الغلاف الجوي، تبلغ الطاقة التي اعترضتها الأرض 1.73×10^{14} كيلو واط، أي ما يعادل 1.35 كيلو واط / متر مربع. تذكر أن هذا السطح عمودي (90 درجة) على الشمس. وإذا كان السطح بزاوية مع الشمس، فإن القدر نفسه من الطاقة ينتشر على مساحة أكبر. على سطح الأرض في يوم صافٍ، يكون هذا التشوه الشمسي نحو 1.0 إلى 1.2 كيلو واط / متر مربع على سطح متعامد مع الشمس من 9 إلى 15 ساعة، اعتماداً على كمية الضباب في الغلاف الجوي وعلى الارتفاع.

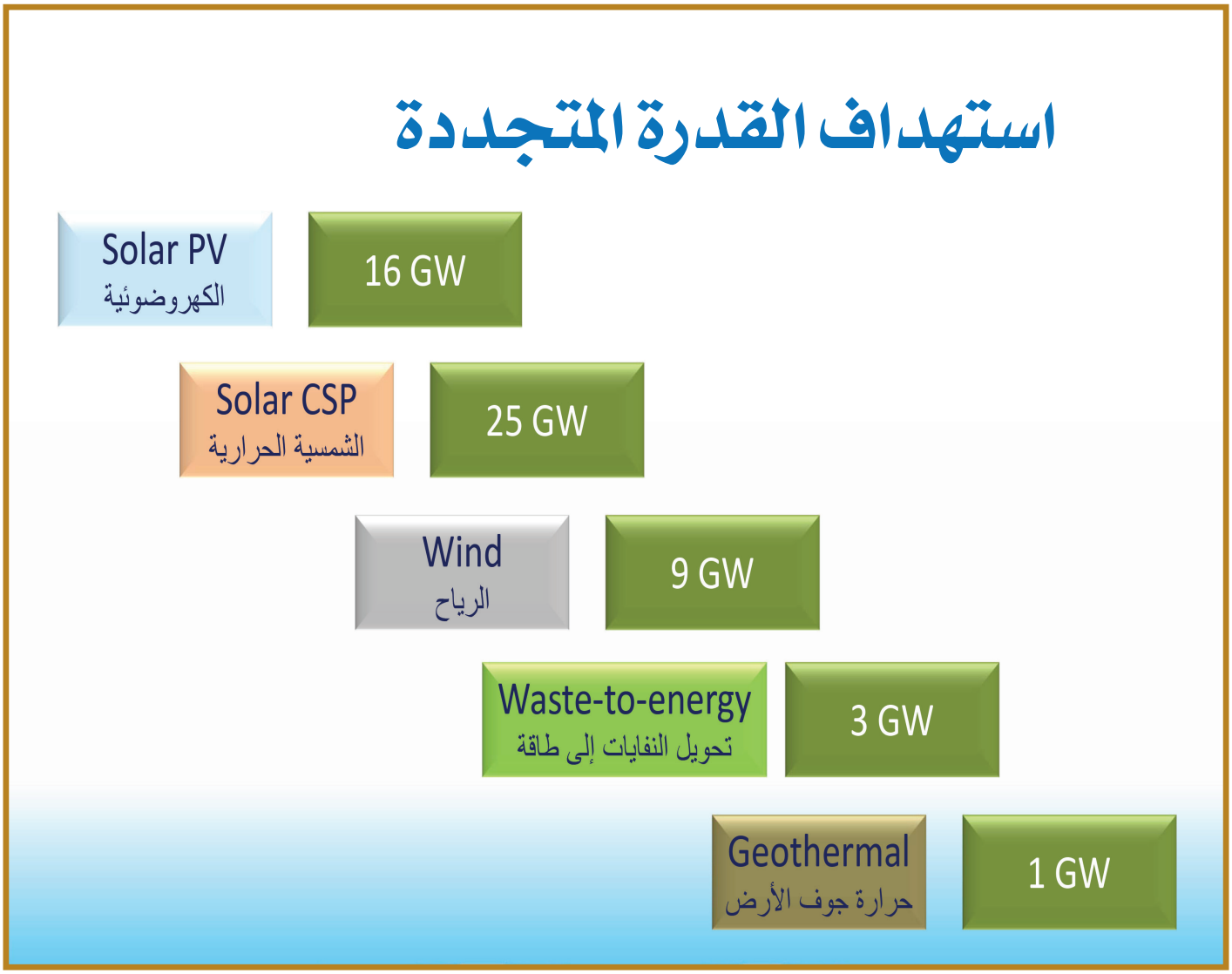
تقع الطاقة الشمسية في قلب رؤية المملكة 2030، تستقبل كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي، مما يوفر إمكانات عالية للطاقة الشمسية. ومع ذلك، هناك تحدٍ كبير يتمثل في تعزيز استخدام الطاقة الشمسية بين الناس. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في السعودية لم تتجاوز 1.6 % في المتوسط عام 2018م. ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة الأسر التي ترغب في استخدام التقنية الكهروضوئية في منازلها 52.3 %، وهي نسبة تعكس مستوى استعداد مقبول. ومع ذلك، أطلقت المملكة مؤخرًا العديد من المشاريع الرئيسية في مجال الطاقة الشمسية على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن طاقة الرياح هي الفئة الأسرع نموًا بسبب الطلب المتزايد على الحلول المستدامة، وتعد ضرورة مكافحة تغير المناخ محركًا قويًا. مع تقدم تقنية الرياح، تنخفض التكاليف، مما يجعل طاقة الرياح خيارًا تنافسيًا وواعيًا بيئيًا، مما يزيد من تسريع ظهورها في مشهد الطاقة المتجددة.


Kuwait - 8 GW
1.0
1.0
5.8
Qatar - 13.2 GW
2.3
0.6
10.2
UAE - 30 GW
6.0
4.2
18.9
KSA - 58.7 GW
16.0
2.7
40.0
Oman - 5.5 GW
1.2
0.8
2.4
1.0
JORDAN
IRAN
EGYPT
SUDAN
YEMEN
OMAN
U.A.E.
Al Jawf
Al Ḥudūd ash Shamāliyah
Tabūk
Ḥā'il
Ash Sharqīyah
Najrān
Jīzan
200 km
100 mi
© d-maps.com
PV - Utility Scale
PV - Distributed
CSP
Wind
Waste to Energy
Sources: REPDO, IRENA Market Analysis GCC 2019

زادت المملكة من استخدامها للطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، مع التركيز على طاقة الرياح و الطاقة الشمسية. وتتمتع بواحدة من أكبر القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 % و18 % على التوالي من إجمالي إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي. يتضمن هدف رؤية 2030م تطوير 40 جيجاوات من القدرة الشمسية الكهروضوئية (PV) و 2.7 جيجاوات من قدرة الطاقة الشمسية المركزة (CSP). ومن المتوقع أن يصل سوق الطاقة المتجددة السعودي إلى أكثر من مليونين دولار بحلول عام 2028م. تزايد عدد السكان، وارتفاع الطلب على الكهرباء، وزيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية ومشاريع الرياح هي من بين العوامل الرئيسية المستخدمة في تقدير حجم السوق (GRC, 2022).



آفاق الطاقة المستدامة في المملكة، (المصدر: KACARE, 2012)



استهداف القدرة المتجددة إلى عام 2032م، (المصدر: KACARE, 2012)

• التحديات والفرص التي تواجه الطاقة الشمسية

إن ظروف وفرة الإشعاع الشمسي بمثابة ركائز ممتازة وداعمة لتسخير مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال. كما أن كبر مساحة المملكة يخلق فرصًا لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الإستراتيجية على نطاق واسع علاوة على البنية التحتية المتطورة للمملكة تساهم في إنشاء شبكة كهرباء موثوقة وتسهيل توزيع الطاقة بكفاءة.

وفي المقابل يواجه قطاع الطاقة الشمسية أيضًا بعض نقاط الضعف حيث ان هناك حاجة لمزيد من تحسين القدرات التقنية المتقدمة لتعظيم كفاءة وإنتاج تقنيات الطاقة الشمسية. ويشكل ارتفاع استهلاك الطاقة السنوي للفرد تحديا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة على نحو مستدام، وعدم كفاية الوعي حول فوائد الطاقة الشمسية يزيد من عرقلة اعتمادها على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن قطاع الطاقة الشمسية أمامه العديد من الفرص للاستفادة من نقاط قوته والتغلب على أي نقاط ضعف. إن المشاركة الفعالة في المواثيق الدولية المعنية تفتح الأبواب أمام التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مما يعزز تبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي. توفر السوق الناشئة لتقنيات الطاقة الشمسية أيضًا فرصًا استثمارية جذابة.

وعلى الرغم من هذه الفرص، يجب أن يظل قطاع الطاقة يقظا بشأن التهديدات المحتملة. تتطلب درجة الحرارة العالية الحرارة في المملكة معالجة خاصة لتقنيات الطاقة الشمسية لضمان الأداء الأمثل وطول العمر. تتطلب موجات الغبار حلول تنظيف كهروضوئية فعالة للحفاظ على كفاءة الألواح الشمسية. وقد تؤثر التقلبات في أسعار النفط على توافر الأموال العامة، مما يؤثر على السلامة المالية للقطاع. علاوة على ذلك، فإن عدم استقرار سلاسل التوريد العالمية بسبب الوباء يشكل تحديات في تأمين المكونات الأساسية لمشاريع الطاقة الشمسية. أصبحت الطاقة المتجددة ذات أهمية متزايدة في المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية

منحت المملكة مشروعان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقيمة تقديرية تبلغ 453 مليون دولار كجزء من اتفاقية شراء الطاقة (PPA) التي ستزيد الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى أكثر من 1 جيجاوات. وسوف يساعد هذا في مواءمة المملكة مع هدفها المتمثل في استخلاص 50 % من

احتياجاتها من الكهرباء المحلية من مصادر متجددة بحلول عام 2030م. كما أعلنت وزارة الطاقة أنها ستقدم حوافز لمطوري مشاريع الطاقة تسمح لهم بالاستفادة من بعض المزايا والإعفاءات الجمركية. إن سعي المملكة نحو مستقبل أكثر اخضرارًا يخلق فرصًا كبيرة للشركات في قطاع الطاقة المتجددة. ومن خلال تبني تقنيات الطاقة المتجددة وممارسات الاستدامة، لا تستطيع الشركات تقليل بصمتها الكربونية فحسب، بل يمكنها أيضًا الحصول على ميزة تنافسية في السوق العالمية سريعة التغير. ويجب أن يكون مستقبل الطاقة متاحاً وبأسعار معقولة ومستداماً في المقام الأول.

في الواقع هناك طلب متزايد على الطاقة في جميع أنحاء العالم، و80 % من الاستخدام الحالي للطاقة يعتمد على الوقود الأحفوري. إن تحقيق التنمية المستدامة من الاهداف المهمة للجميع. وفي هذا السياق، يبدو أن استخدام موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية هو أحد أكثر الطرق كفاءة وفعالية لتحقيق هذا الهدف لأن الطاقة المتجددة وفيرة عالميًا وتحمل وعودًا بيئية واقتصادية ضخمة.

مشاريع الطاقة الشمسية الرئيسية

تعود جهود المملكة في أبحاث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها إلى منتصف السبعينيات. وشمل ذلك مزارع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتحلية المياه بالطاقة الشمسية الحرارية، من بين أمور أخرى. بدأت المملكة مؤخراً العديد من المشاريع الإستراتيجية في مجال الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يوفر كل من هذه المشاريع المزيد من الفرص الاقتصادية، وخلق فرص العمل، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة. ونذكر بعض المشاريع البارزة في هذا الصدد على النحو التالي:

■ مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية

مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، هو مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات، يقع في منطقة الجوف. تتم إدارة المشروع من قبل وزارة الطاقة ويتألف من 1.2 مليون لوح شمسي مذهل موزعة على مساحة 6 كيلومتر مربع. توفر المحطة تخفيضًا سنويًا قدره 606 ألف طن من انبعاثات الكربون وتولد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل 44000 منزل. بدأ المشروع عملياته في يونيو 2021م ومن المتوقع أن يعوض 10.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة عمله..

■ مشروع نيوم للطاقة الكهروضوئية الهيدروجينية

سوف يتم شرحه بالتفصيل لاحقا . هو مشروع لتطوير أكبر منشأة للهيدروجين الأخضر في العالم في موقع نيوم. تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية للمشروع 8.4 مليار دولار. وتهدف إلى الريادة وتسريع اعتماد الهيدروجين الأخضر من خلال إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين الخالي من الكربون على أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 2026م. المشروع مدعوم بالكامل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 %، يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل خالٍ من الكربون في المملكة ويضع المملكة كشركة رائدة عالميًا في ثورة الهيدروجين.

مشروع سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية

يقع هذا المشروع في الرياض، قيد التطوير من قبل شركتي أكوا باور وأرامكو السعودية. ومن المتوقع أن تولد المحطة 1500 ميجاوات بمجرد اكتمالها في عام 2024م. ومن المقرر أن تصبح واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات التعاقد الفردي في العالم. وتبلغ تكلفته أكثر من 900 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر 07 % من إجمالي الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030م.

مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

من المقرر أن تصبح أكبر منشأة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وسيتم بناء مجمع الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشعيبة، منطقة مكة المكرمة. ومن المقرر أن تتعاون الشركة القابضة للمياه والكهرباء وأكوا باور لتطوير المشروع لإنتاج ما يكفي من الكهرباء لتزويد 350 ألف منزل بالطاقة. يتم تشغيل المشروع بحلول عام 2025م، وسوف يمثل خطوة أخرى نحو مستقبل أكثر اخضرارًا للمملكة.

طاقة الرياح

لقد كانت الرياح محركًا مهمًا للتنمية على مدى آلاف السنين، حيث توفر الطاقة الميكانيكية للعمليات الصناعية ومضخات المياه والسفن الشراعية. تُستخدم توربينات الرياح الحديثة لتوليد الكهرباء، ووفرت ما يقرب من 6 % من الكهرباء العالمية في عام 2019م. غالبًا ما تكون الكهرباء المولدة من مزارع الرياح البرية أرخص من محطات الفحم الموجودة، كما أنها قادرة على المنافسة مع الغاز الطبيعي والطاقة النووية. يمكن أيضًا وضع توربينات الرياح بعيدًا عن الشاطئ، حيث تكون الرياح أكثر ثباتًا وأقوى من تلك الموجودة على الأرض، ولكن تكاليف البناء والصيانة أعلى.

إن مزارع الرياح البرية، والتي غالبًا ما يتم بناؤها في المناطق البرية أو الريفية، لها تأثير بصري على المناظر الطبيعية. في حين أن الاصطدامات بتوربينات الرياح تقتل كلا من الخفافيش والطيور بدرجة أقل، فإن هذه التأثيرات أقل من تلك الناجمة عن البنية التحتية الأخرى مثل النوافذ وخطوط النقل. يمكن أن تسبب الضوضاء والضوء الخافت الناتج عن التوربينات إزعاجًا وتقييد أعمال البناء بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان. وعلى النقيض من محطات الوقود النووي والأحفوري، فإن طاقة الرياح لا تستهلك الماء. هناك حاجة إلى القليل من الطاقة لبناء توربينات الرياح مقارنة بالطاقة التي تنتجها محطة طاقة الرياح نفسها. شفرات التوربينات ليست قابلة لإعادة التدوير بالكامل، ولا تزال الأبحاث جارية حول طرق تصنيع شفرات أسهل في إعادة التدوير.

مشاريع الرياح الرئيسية

مشروع دومة الجندل للرياح

يقع مشروع دومة الجندل على بعد 900 كيلومتر شمال الرياض في منطقة الجوف، وهو أول مشروع لطاقة الرياح على نطاق المرافق في المملكة العربية السعودية. وهي تتألف من 99 توربينة رياح، كل واحدة منها قادرة على توليد الكهرباء لما يصل إلى 70 ألف منزل في المملكة. قامت مجموعة بقيادة EDF Renewables ومصدر بتطوير المشروع بقدرة 400 ميجاوات، مما أدى إلى خلق وهو يتألف من 600 فرصة عمل أثناء البناء. تم ربط المشروع رسميًا بالشبكة في عام 2021م وأصبح جاهزًا للعمل بكامل طاقته في عام 2022م، بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار.

مشـــروع نيـــوم لريـــاح الهيدروجـــين الأخضـــر

مشـروع نيـوم لطاقـة الريـاح الهيدروجينيـة الخضـراء هـو مشـروع لطاقـة الريـاح البريـة بقـدرة 1370 ميجـاوات يقـع في تبـوك. يتـم تطويـره بواسـطة شـركة أكـوا بـاور. المشـروع حاليـا في مرحلـة السـماح. ومـن المتوقـع أن يدخـل المشـروع مرحلـة التشـغيل التجـاري في عـام 2026م.

محطـــة ينبـــع لطاقـــة الريـــاح

محطـة ينبـع لطاقـة الريـاح هـي مشـروع لطاقـة الريـاح البريـة بقـدرة 850 ميجـاوات في المدينـة المنـورة. يقـوم مكتـب تطويـر مشـاريع الطاقـة المتجـددة بتطويـر هـذا المشـروع. ومـن المتوقـع أن يبـدأ تشـغيل المشـروع بحلـول عـام 2025م. والمشـروع حاليًـا في مرحلـة الإعـلان عنـه. وهـي مملوكـة لمكتـب تطويـر مشـاريع الطاقـة المتجـددة. شـراء الملـف الشـخصي هنـا.

مزرعـــة ريـــاح ينبـــع

تقـع محطـة ينبـع لطاقـة الريـاح بقـدرة 700 ميجـاوات في المدينـة المنـورة. وهـي مملوكـة للشـركة السـعودية لشـراء الطاقـة. ومـن المتوقـع أن يتـم التشـغيل التجـاري للمشـروع في عـام 2026م.

مزرعـــة الغـــاط للريـــاح

مزرعـة ريـاح الغـاط هـي مشـروع طاقـة ريـاح بـري بقـدرة 600 ميجـاوات. وتقـع في مدينـة الريـاض. سـيتم تطويرهـا مـن قبـل الشـركة السـعودية لشـراء الطاقـة. ومـن المتوقـع أن يتـم تشـغيل المشـروع بحلـول عـام 2026م.

مزرعـــة وعـــد الشـــمال للريـــاح

مـن المتوقـع أن يتـم تشـغيل مشـروع طاقـة الريـاح البريـة، في مزرعـة وعـد الشـمال، بقـدرة 500 ميجـاوات، بحلـول عـام 2026م. ويتـم تطويـره مـن قبـل الشـركة السـعودية لشـراء الطاقـة.

الطاقة الحرارية الأرضية

هي مصدر لا ينضب من الطاقة الحرارية والكهربائية Geothermal الطاقة الحرارية الأرضية على نطاق الزمن البشري. استخدامه صديق للبيئة ويوفر طاقة الحمل الأساسي. لا يعتمد مصدر الطاقة هذا على الطقس، ويوفر الطاقة على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع. يؤدي استخدام الطاقة الحرارية الأرضية إلى زيادة الناتج الصافي الإقليمي والمحلي، ويخفف الاعتماد على الوقود الأحفوري ويساعد في الحفاظ على الموارد الكيميائية القيمة للمستقبل. توفر موارد الطاقة الحرارية الأرضية العميقة طاقة حرارية وكهربائية (حرارية محولة) ومن ثم توفير طاقة موثوقة للمستقبل.

يؤدي استخدام الموارد الحرارية الأرضية العميقة إلى استخراج السوائل الساخنة من الخزانات الحرارية. يجري إعادة هذه المياه الساخنة إلى الخزانات، ومن ثم الحفاظ على التوازن الطبيعي والسماح بإدارة مستدامة ومقتصدة للموارد. تتميز منشآت الطاقة الحرارية الأرضية ومحطات الطاقة بالاستخدام الصغير للأراضي. ومن ثم فإنّ التأثير البصري على المناظر الطبيعية ضئيل (جانب مُهمٌّ بشكل خاصٍّ في المناطق المكتظة بالسكان).

يمكن أن توفر الطاقة الكهربائية التي تنتج من موارد الطاقة الحرارية الأرضية مساهمة مُهمَّة في إمدادات الطاقة الكهربائية للحمل الأساسي وقد تحل محل محطات الطاقة الكبيرة الحجم التي تعمل بالوقود الأحفوري. حقق استخدام الطاقة الحرارية الأرضية من الموارد الضحلة لإنتاج الطاقة عند درجات حرارة منخفضة لتطبيقات التدفئة والتبريد تقدماً هائلاً في العقد الماضي.

يمكن أن تسهم الطاقة الحرارية الأرضية من المصادر والخزانات العميقة في توفير طاقة حمل أساسية كبيرة. يمكن تركيب التكنولوجيا اللازمة للأنظمة الحرارية الأرضية المحسنة في كل مكان تقريباً. ومع ذلك، فإن هذه التقنية تحتاج (EGS) Enhanced Geothermal Systems إلى مزيد من التحسينات والبحث. من شأن المشروعات الناجحة أن تساعد في زيادة تعميمها. يمكن أن يؤدي الجمع الذكي لأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية مع مصادر أخرى للطاقة المتجددة إلى تحقيق فوائد مستدامة. بالنسبة للمنازل السكنية، على سبيل المثال، أثبت أن الجمع بين أنظمة المضخات الحرارية الأرضية والأنظمة الحرارية الشمسية ذات فعالية عالية في استخدام الطاقة. يمكن دمج الطاقة الحرارية الأرضية من نظام حراري مائي عميق مع تركيب غاز طبيعي لتحسين كفاءة الطاقة.

مشـاريع الطـاقة الحراريـة الأرضيـة

تمتلك المملكة أيضًا موارد هائلة من الطاقة الحرارية الأرضية ويتركز نشاط الطاقة الحرارية الأرضية في المملكة في المقام الأول على السهل الساحلي الغربي على طول ساحل البحر الأحمر، وحقول الحمم البركانية المعروفة باسم الحرات المنتشرة عبر الدرع العربي، والصخور الجرانيتية حول وشمال حائل، والتسلسل الطبقي السميك في الجانب الشرقي من الدرع العربي، وحوض الربع الخالي. وتُعد منطقة جازان نظامًا حراريًا أرضيًا واعدًا، يضم عددًا من الينابيع الساخنة ذات الصلة الهيكلية، تبلغ درجة حرارة سطحها من 46 إلى 78 درجة مئوية.

تشير الطاقة الحرارية الأرضية إلى الحرارة التي تنشأ من أعماق باطن الأرض. يتم تخزين هذه الحرارة في الصخور والسوائل تحت قشرة الأرض، ويمكن العثور عليها في الصهارة. ولتسخير هذه الطاقة في توليد الكهرباء، يتم حفر الآبار إلى أعماق تتراوح بين 400 إلى 5000 متر للوصول إلى الخزانات الجوفية للبخار والسوائل الساخنة، والتي تستخدم بعد ذلك لتشغيل توربينات متصلة بالمولدات الكهربائية. توفر الطاقة الحرارية الأرضية طاقة أساسية مستدامة يمكن استخدامها لتدفئة/تبريد المناطق، وتحلية المياه، وحتى توليد الكهرباء . تهدف هذه التقنية الى تقليل بعض التحديات التي تواجهها عند استخدام مصادر الطاقة المتجددة الأخرى (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين). بالإضافة إلى ذلك، فإن استخراج الطاقة الحرارية الأرضية، باستخدام ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يتيح تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS). إن توليد الطاقة الحرارية الأرضية ليس موسميًا ولا يتأثر بالظروف الجوية، مما يعني أن إمدادات الطاقة من محطات الطاقة الحرارية الأرضية ثابتة وبالتالي أكثر موثوقية.

مبادرة التنقيب عن طاقة الأرض الحرارية في المملكة وتقييمها من أهم المبادرات، وهي مبادرة يشترك فيها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع هيئة المساحة الجيولوجية . قامت هذه المبادرة بالبحث والتنقيب عن مكامن طاقة الأرض الحرارية بطريقة متخصصة في بعض مناطق الحرّات. كذلك قامت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وطاقة بحفر بئر ضحلة بعمق 400 متر في حرم الجامعة لرصد ومراقبة مشاريع توليد الطاقة الحرارية الأرضية المستقبلية في المملكة.

إن إطلاق برنامج طاقة الأرض الحرارية الخاص بالمملكة واعتماد إضافته إلى مزيج الطاقة السعودي هو أمر في غاية الأهمية في هذه المرحلة التي تسعى فيها المملكة للوفاء بالتزاماتها الدولية في اتفاق باريس للتقليل من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الصفري (طيبة 2022م).

طاقة الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر Green Hydrogen (GH2) هو هيدروجين يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المتجددة. ينتج عن إنتاج الهيدروجين الأخضر انبعاثات غازات دفيئة أقل بكثير من إنتاج الهيدروجين الرمادي، المشتق من الوقود الأحفوري دون احتجاز الكربون.

قد يكون من الصعب تقنيًا إزالة الكربون من هذه الاستخدامات النهائية من خلال وسائل أخرى مثل الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. ومن المرجح أن تكون تطبيقاته الرئيسية في الصناعات الثقيلة (مثل العمليات ذات درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب الكهرباء، والمواد الخام لإنتاج الأمونيا الخضراء والمواد الكيميائية العضوية، كبديل لفحم الكوك المشتق من الفحم لصناعة الصلب)، والنقل لمسافات طويلة (مثل الشحن والطيران وصناعة الصلب). وبدرجة أقل مركبات البضائع الثقيلة)، وتخزين الطاقة على المدى الطويل.

اعتبارًا من عام 2021م، شكل الهيدروجين الأخضر أقل من 0.04 % من إجمالي إنتاج الهيدروجين. إن تكلفته مقارنة بالهيدروجين المشتق من الوقود الأحفوري هي السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلب على الهيدروجين الأخضر. على سبيل المثال، كان الهيدروجين الناتج عن التحليل الكهربائي الذي يعمل بالطاقة الشمسية أغلى بنحو 25 مرة من نظيره المشتق من الهيدروكربونات في عام 2018م. هناك إمكانية أن يلعب الهيدروجين الأخضر دورًا مهمًا في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة حيث توجد تحديات وقيود لاستبدال الوقود الأحفوري بالاستخدام المباشر للكهرباء. يمكن أن ينتج وقود الهيدروجين الحرارة المكثفة اللازمة للإنتاج الصناعي للصلب والأسمنت والزجاج والمواد الكيميائية، وبالتالي المساهمة في إزالة الكربون من الصناعة إلى جانب التقنيات الأخرى، مثل أفران القوس الكهربائي لصناعة الصلب. ومع ذلك، فمن المرجح أن تلعب دورًا أكبر في توفير المواد الأولية الصناعية لإنتاج أنظف للأمونيا والمواد الكيميائية العضوية. على سبيل المثال، في صناعة الصلب، يمكن للهيدروجين أن يعمل كحامل للطاقة النظيفة وأيضا كمحفز منخفض الكربون ليحل محل فحم الكوك المشتق من الفحم. من المرجح أن يجد الهيدروجين المستخدم لإزالة الكربون من وسائل النقل أكبر تطبيقاته في الشحن والطيران وبدرجة أقل مركبات البضائع الثقيلة، من خلال استخدام الوقود الاصطناعي المشتق من الهيدروجين مثل الأمونيا والميثانول، وتكنولوجيا خلايا الوقود.

بالنسبة للمركبات الخفيفة بما في ذلك سيارات الركاب، فإن الهيدروجين يتخلف كثيرًا عن مركبات الوقود البديل الأخرى، خاصة بالمقارنة مع معدل اعتماد السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، وقد لا يلعب دورًا مهمًا في المستقبل. يمكن أيضًا استخدام الهيدروجين الأخضر لتخزين طاقة الشبكة على المدى الطويل، ولتخزين الطاقة الموسمية على المدى الطويل.

اعتبارًا من عام 2022م، بلغت قيمة سوق الهيدروجين العالمي 155 مليار دولار، وكان من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.3 % بين عامي 2023 و2030م. ومن هذا السوق، شكل الهيدروجين الأخضر حوالي 4.2 مليار دولار (2.7 %). ونظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج، يمثل الهيدروجين الأخضر جزءًا أصغر من الهيدروجين المنتج مقارنة بحصته من القيمة السوقية. غالبية الهيدروجين المنتج في عام 2020م مشتق من الوقود الأحفوري. 99 % جاء من مصادر تعتمد على الكربون. ويمثل الإنتاج المعتمد على التحليل الكهربائي أقل من 0.1 % من الإجمالي، ويتم تشغيل جزء منه فقط بالكهرباء المتجددة. تعتبر تكلفة الإنتاج المرتفعة الحالية هي العامل الرئيسي الذي يحد من استخدام الهيدروجين الأخضر. ويعتبر الكثيرون أن سعر 2 دولار للكيلوجرام هو نقطة تحول محتملة من شأنها أن تجعل الهيدروجين الأخضر منافسًا للهيدروجين الرمادي. من الأرخص إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام فائض من الطاقة المتجددة التي سيتم تقليصها لولا ذلك، مما يفضل المحللات الكهربائية القادرة على الاستجابة لمستويات الطاقة المنخفضة والمتغيرة (مثل المحللات الكهربائية ذات غشاء تبادل البروتون).

اعتبارًا من عام 2021م، تم تقدير خط أنابيب استثمار الهيدروجين الأخضر بـ 121 جيجاوات من قدرة التحليل الكهربائي عبر 136 مشروعًا في مراحل التخطيط والتطوير، بإجمالي يزيد عن 500 مليار دولار. إذا تم بناء جميع المشاريع في خط الأنابيب، فيمكنها ستشكل 10 % من إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030م. يمكن أن تصل قيمة السوق إلى أكثر من تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2050م وفقًا لبنك جولدمان ساكس. واقترح أحد محللي سوق الطاقة في أوائل عام 2021م أن سعر الهيدروجين الأخضر سينخفض بنسبة 70 % بحلول عام 2031م في البلدان التي لديها طاقة متجددة رخيصة الثمن. يتمتع الهيدروجين الأخضر (GH) بالقدرة على تغيير قواعد اللعبة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وهي تبرز كلاعب رئيسي بسبب تنوعها واستدامتها وكبديل واعد لإزالة الكربون من القطاعات «التي يصعب تخفيفها»، مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطاقة، التي تمثل أكثر من 50 % من غازات الدفيئة في العالم (غازات الدفيئة) الانبعاثات.



يهدف مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي يعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي، ومواجهة تحديات التغير المناخي، من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية. يهدف المشروع الذي يشارك في تطويره وتنفيذه كل من «نيوم» و«أير برودكتس» و«أكوا باور» إلى تبني أحدث الطرق المبتكرة لتوفير قدرة إنتاجية موحّدة تبلغ حوالي 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين.

بحلول عام 2026م ينتظر أن يصبح جاهزاً لإنتاج الهيدروجين، ومن ثم تصديره إلى الأسواق العالمية، ليُستخدم وقوداً حيوياً يغذي أنظمة النقل والمواصلات. وسينتج المشروع العملاق نحو 650 طن متريً من الهيدروجين الأخضر النظيف يومياً، و1.2 مليون طن متري من الأمونيا الخضراء سنوياً، ليساهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل 3 ملايين طن متري سنوياً.

يعتمد المشروع على تقنية مثبتة الفاعلية حيث سيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة المستمدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي، باستخدام تقنية «ثيسن – كراب»، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية «إير برواكت» ، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية «هالدور توبوز».

لماذا الهيـــــدروجين الأخضـــر؟

الهيدروجين هو أكثر العناصر الكيميائية وفرة في الطبيعة. وكما أشارت وكالة الطاقة الدولية، فقد تضاعف الطلب العالمي على الهيدروجين لاستخدامه كوقود ثلاث مرات منذ عام 1975م ووصل إلى 70 مليون طن سنويًا في عام 2018م. بالإضافة إلى ذلك، يعد الهيدروجين الأخضر مصدرًا للطاقة النظيفة التي ينبعث منها بخار الماء فقط ولا يترك أي بقايا على عكس الفحم والنفط.

تعد إزالة الكربون أحد الأهداف التي حددتها البلدان في جميع أنحاء العالم لعام 2050م. ولتحقيق ذلك، تعد إزالة الكربون من إنتاج عنصر مثل الهيدروجين، مما يؤدي إلى ظهور الهيدروجين الأخضر، لأنه مسؤول حاليًا عن أكثر من 2 % من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. تعتمد هذه التقنية على توليد الهيدروجين وهو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل من خلال عملية كيميائية تعرف بالتحليل الكهربائي. تستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين الموجود في الماء. إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فسننتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

وكما تشير وكالة الطاقة الدولية، فإن طريقة الحصول على الهيدروجين الأخضر من شأنها أن توفر 830 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة سنويا عندما يتم إنتاج هذا الغاز باستخدام الوقود الأحفوري. وعلى نحو مماثل، فإن استبدال كل الهيدروجين الرمادي في العالم سوف يتطلب 3000 تيرا وات/ساعة سنويًا من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة .

الطاقـــة الحيويـــة

تعد الكتلة الحيوية Biomass مادة عضوية متجددة تأتي من النباتات والحيوانات. ويمكن حرقها لإنتاج الحرارة والكهرباء أو تحويلها إلى وقود حيوي مثل الديزل الحيوي والإيثانول، والذي يمكن استخدامه لتشغيل المركبات. يختلف التأثير المناخي للطاقة الحيوية بشكل كبير اعتمادًا على مصدر المواد الأولية للكتلة الحيوية وكيفية زراعتها. على سبيل المثال، يؤدي حرق الخشب للحصول على الطاقة إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون؛ ويمكن تعويض هذه الانبعاثات بشكل كبير إذا تم استبدال الأشجار التي تم حصادها بأشجار جديدة في غابة تدار بشكل جيد، حيث أن الأشجار الجديدة سوف تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء نموها.

تعد الكتلة الحيوية تقنية ناضجة تمامًا توفر آلية التخلص الجاهزة من النفايات العضوية البلدية والزراعية والصناعية. ومع ذلك، ظلت الصناعة راكدة نسبيًا على مدار العقد المنتهي في عام 2007م، على الرغم من استمرار نمو الطلب على الكتلة الحيوية (معظمها من الخشب) في العديد من البلدان النامية.إحدى مشاكل الكتلة الحيوية هي أن المواد التي يتم حرقها مباشرة في مواقد الطهي تنتج ملوثات، مما يؤدي إلى عواقب صحية وبيئية وخيمة، على الرغم من أن برامج مواقد الطهي المحسنة تخفف من بعض هذه الآثار. يمكن أن تكون تقنيات الكتلة الحيوية من الجيل الأول قادرة على المنافسة اقتصاديًا، ولكنها قد تظل بحاجة إلى دعم النشر للتغلب على القبول العام والقضايا الصغيرة النطاق (Stonge, 2011). لقد تم استخدام حرق أو حرق المواد البيولوجية مثل المواد الخشبية منذ فترة طويلة لتوفير الدفء. وتشير التقديرات إلى أنه في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، كان ما يقرب من ثلثي حجم الأخشاب التي تمت إزالتها من الغابة الأمريكية يستخدم لتوليد الطاقة. ونظرًا لأن الخشب كان واحدًا من مصادر الطاقة المتجددة القليلة التي يمكن استغلالها بسهولة في ذلك الوقت، فقد استمر استخدامه في النمو. خلال القرن التاسع عشر، استهلكت الأسر الفردية ما بين 70 إلى 145 مترًا مكعبًا من الخشب سنويًا للتدفئة والطهي.

طاقـــة البحـــار

الطاقة البحرية Marine Energy لديها أصغر حصة في سوق الطاقة. وهي تشمل قوة المد والجزر، التي تقترب من مرحلة النضج، وطاقة الأمواج، التي هي في مرحلة مبكرة من التطور. ويشكل نظاما حركة المد والجزر في فرنسا وكوريا الجنوبية 90 % من الإنتاج العالمي. وفي حين أن أجهزة الطاقة البحرية المنفردة لا تشكل خطراً كبيراً على البيئة، إلا أن تأثيرات الأجهزة الأكبر حجماً أقل شهرة.

طاقة المد والجزر هي شكل من أشكال الطاقة المتجددة حيث يتم تحويل حركة المد والجزر في المحيطات إلى طاقة كهربائية. طاقة الأمواج هي توليد الكهرباء من خلال تسخير حركة أمواج المحيط لأعلى ولأسفل. هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تسخير قوة المد والجزر. تستفيد أنظمة طاقة خزان Barrage المد والجزر من الاختلافات بين المد والجزر المرتفعة والمد والجزر المنخفضة عن طريق استخدام خزان أو نوع من السد لاحتجاز المياه التي تدفقت إلى النظام خلال فترات المد العالي. ومع انحسار المد، يتم إطلاق المياه المحبوسة وتمر عبر توربين يولد الكهرباء. وتحدث عملية مماثلة في السدود الكهرومائية. تستفيد أنظمة طاقة تيارات المد والجزر من تيارات المحيط لتشغيل التوربينات، خاصة في المناطق المحيطة بالجزر أو السواحل حيث تكون هذه التيارات سريعة. يمكن تركيبها كأسوار للمد والجزر، حيث يتم تمديد التوربينات عبر قناة، أو كتوربينات للمد والجزر، والتي تشبه توربينات الرياح تحت الماء. يتم إنتاج طاقة الأمواج عادةً بواسطة منصات التوربينات العائمة. ومع ذلك، يمكن توليدها من خلال استغلال التغيرات في ضغط الهواء التي تحدث في غرف التقاط الأمواج التي تواجه البحر.

يمكن تركيب أنظمة طاقة الأمواج في المناطق الساحلية وكذلك في المناطق البحرية وبشكل عام، فإن المناطق ذات الإمكانات الأكبر لتطوير طاقة الأمواج هي خطوط العرض ذات أعلى الرياح (خطوط العرض 40 درجة – 60 درجة شمالا وجنوبا) على الشواطئ الشرقية لمحيطات العالم. ولهذا السبب توجد إمكانات كبيرة لأنظمة طاقة الأمواج في الجزر البريطانية وشمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة.

العديد من تقنيات طاقة المد والجزر غير متوفرة على المستوى الصناعي، وبالتالي فإن طاقة المد والجزر تساهم بجزء ضئيل من الطاقة العالمية اليوم. ومع ذلك، هناك إمكانية كبيرة لاستخدامها، لأن الكثير من الطاقة القابلة للاستخدام موجودة في التيارات المائية. يبلغ إجمالي الطاقة الموجودة في المد والجزر في جميع أنحاء العالم 3000 جيجاوات، على الرغم من أن تقديرات مقدار هذه الطاقة المتاحة لتوليد الطاقة عن طريق قنابل المد والجزر تتراوح بين 120 إلى 400 جيجاوات، اعتمادًا على الموقع وإمكانية التحويل.

وبالمقارنة، تنتج محطة توليد نموذجية جديدة تعتمد على الفحم حوالي 550 ميجاوات. بالنسبة لطاقة الأمواج، فإن أحد التقديرات هو 2000 تيراواط/ساعة سنويًا (حوالي 10 % من إنتاج الكهرباء العالمي)، ويمكن لطاقة تيارات المد والجزر – التي تستخدم تيارات المحيط لدفع الشفرات تحت الماء بطريقة مشابهة لتوليد طاقة الرياح – في المياه الضحلة أن تولد حوالي 3800 تيراواط/ساعة سنويًا (تيراواط واحد يساوي 1×10^{12} واط).

وبحلول أوائل القرن الحادي والعشرين، أصبحت بعض هذه التقنيات متاحة تجاريًا. بدأت محطة طاقة المد والجزر في لارانس في فرنسا العمل في الستينيات بقدرة 240 ميجاوات. ويصل إنتاجه النموذجي إلى 0.5 تيراواط/ساعة سنويًا. ونظرًا لوجود عدد قليل من محطات تيارات المد والجزر، فإن تكاليف هذه التكنولوجيا غير معروفة، ولكن من المتوقع أن تكون التكاليف أقل من تكلفة أنظمة قناطر المد والجزر.

يقع أول مولد طاقة موجية تشغيلي في العالم قبالة ساحل ميناء أغوكادورا، وينتج ما يصل إلى 2.25 ميجاوات من ثلاثة أنابيب ضخمة مفصلية تطفو على سطح المحيط الأطلسي؛ توجد مولدات الطاقة الفردية عند مفاصل الأنابيب ويتم تنشيطها عن طريق حركة الموجة. وتتركز المخاوف البيئية التي أثيرت بشأن محطات طاقة المد والجزر إلى حد كبير على أنظمة قناطر المد والجزر، والتي يمكن أن تعطل النظم البيئية لمصبات الأنهار أثناء بنائها وتشغيلها. من المتوقع أن يكون لأسوار المد والجزر والتوربينات تأثير ضئيل على النظم البيئية للمحيطات. ومع ذلك، فإن أسوار المد والجزر لديها القدرة على إصابة أو قتل الأسماك المهاجرة، ولكن يمكن تصميم هذه الهياكل لتقليل هذه الآثار.

الطاقة الغير متجددة (الأحفورية)

جميع مصادر الطاقة لها آثارها السلبية، ولكنها تختلف بشكل كبير في الحجم: فكما سنرى، يعتبر الوقود الأحفوري أقذر وأشد خطورة، في حين أن مصادر الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة الحديثة أكثر أماناً ونظافة إلى حد كبير. ومن منظور صحة الإنسان وتغير المناخ، لا يهم ما إذا كنا ننتقل إلى الطاقة النووية أو الطاقة المتجددة، بل من المهم أن نتوقف عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. لقد لعبت الطاقة دورًا حاسمًا في التقدم البشري على مدى القرون القليلة الماضية. وكما تقول الأمم المتحدة عن حق: «إن الطاقة تشكل أهمية مركزية في التعامل مع كل التحديات الكبرى والفرص التي يواجهها العالم اليوم تقريباً».

في حين أن الطاقة تجلب لنا فوائد هائلة، إلا أنها لا تخلو من سلبياتها. يمكن أن يكون لإنتاج الطاقة آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة بثلاث طرق: الأول هو تلوث الهواء حيث يموت ملايين الأشخاص قبل الأوان كل عام نتيجة لتلوث الهواء. ويعد الوقود الأحفوري وحرق الكتلة الحيوية، الخشب والروث والفحم، مسؤولين عن معظم هذه الوفيات. والثاني الحوادث ويشمل ذلك حوادث التعدين واستخراج الوقود، الفحم واليورانيوم والمعادن النادرة والنفط والغاز. كما يشمل حوادث نقل المواد الأولية والبنية التحتية أو إنشاء محطة توليد الكهرباء أو صيانتها. والثالث هو انبعاثات الغازات الدفيئة حيث الوقود الأحفوري هو المصدر الرئيسي للغازات الدفيئة، والمحرك الرئيسي لتغير المناخ. في عام 2020م، جاءت 19% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من الوقود الأحفوري والصناعة.

في عالم اليوم، أصبح فهم الفرق بين الموارد المتجددة وغير المتجددة أكثر أهمية من أي وقت مضى. الطاقة المتجددة وغير المتجددة هما نوعان من مصادر الطاقة التي لها مزاياها وعيوبها، وكلاهما يلعب دوره في المساعدة على تزويد الكوكب وحياتنا اليومية بالطاقة. مصادر الموارد المتجددة هي تلك التي يمكن تجديدها مع مرور الوقت، في حين أن الموارد غير المتجددة لا يمكن ذلك. ومن خلال فهم الفرق بين الموارد المتجددة وغير المتجددة، يمكننا اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية استخدامنا للطاقة وكيفية حماية بيئتنا للأجيال القادمة. فالطاقة المتجددة، على سبيل المثال، مهمة لبناء مستقبل مستدام وهي مصدر للطاقة يمكننا الاعتماد عليه لسنوات عديدة قادمة، مما يوفر فرص العمل والمواهب للأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم.

هناك أربعة أنواع رئيسية من الموارد غير المتجددة: النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية. يُطلق على النفط والغاز الطبيعي والفحم مجتمعة اسم الوقود الأحفوري. تكوّن الوقود الأحفوري داخل الأرض من النباتات والحيوانات الميتة على مدى ملايين السنين، ومن هنا جاء

اسم الوقود «الأحفوري». تم العثور عليها في طبقات تحت الأرض من الصخور والرواسب. يعمل الضغط والحرارة معًا لتحويل بقايا النباتات والحيوانات إلى نفط خام (المعروف أيضًا باسم النفط) وفحم وغاز طبيعي. ومن ناحية أخرى، على الرغم من أن الطاقة غير المتجددة تنطوي على بعض الفوائد، فمن الصعب أن نزعم أن تأثيراتها السلبية تفوق إيجابياتها، وأن الاستخدام المستمر للموارد غير المتجددة أصبح يمثل مشكلة متزايدة. في نهاية المطاف، مع نمو سكان العالم وزيادة وعينا بالتأثيرات البيئية لخياراتنا، أصبح من الضروري بشكل متزايد التحول إلى موارد الطاقة المتجددة.

موارد الطاقة الغير متجددة

الطاقة غير المتجددة هي مصادر الطاقة الموجودة بكميات محدودة ولا يمكن تجديدها أو تجديدها بشكل طبيعي. وتتشكل موارد الطاقة هذه من خلال العمليات الطبيعية، مثل تحلل المواد العضوية أو التفاعلات النووية التي تحدث في باطن الأرض. تلعب الطاقة غير المتجددة دورًا مهمًا في تلبية متطلباتنا الحالية من الطاقة ولكنها تشكل تحديات بسبب طبيعتها اللامتناهية وتأثيرها البيئي. لقد كانت الطاقة غير المتجددة بمثابة العمود الفقري للتصنيع الحديث وغذت النمو الاقتصادي لعدة قرون. ومع ذلك، فإن الطبيعة المحدودة لهذه الموارد تتطلب استكشاف وتطوير بدائل مستدامة، مثل مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الفئتان العريضتان من الموارد غير المتجددة هما الوقود الأحفوري والطاقة النووية (من خام اليورانيوم).

• الوقـــود الأحفـــوري

يتشكل الوقود الأحفوري بسبب التسخين المستمر وضغط المواد العضوية المدفونة تحت سطح الأرض. تتكون المادة العضوية بشكل أساسي من بقايا النباتات والحيوانات التي تحللت وسخنت وضغطت على مدى ملايين السنين لتكوين رواسب أحفورية. يتم استخراج الرواسب عن طريق الحفر أو التعدين، ويمكن أن تكون في صورة سائلة أو غازية أو صلبة. الوقود الأحفوري قابل للاحتراق بدرجة عالية، مما يجعله مصدرا غنيا للطاقة. يتم تصنيف الوقود الأحفوري إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

♦ الزيـــت الخـــام

النفط الخام، هو المورد الوحيد غير المتجدد الذي يتم استخراجه في صورة سائلة. ويوجد بين طبقات القشرة الأرضية، أو بين الصخور، ويتم استخراجه عن طريق حفر بئر عمودي في

باطن الأرض وقاع المحيط. يتم بعد ذلك ضخ النفط الخام إلى السطح، ونقله عبر مصفاة، ثم استخدامه في إنتاج منتجات مختلفة. وتستخدم لإنتاج البنزين والديزل لتشغيل السيارات وتصنيع البلاستيك وزيت التدفئة والبروبان ووقود الطائرات، بالإضافة إلى نكهات الطعام الاصطناعية. ومع استنفاد احتياطيات النفط بسرعة أكبر من اكتشاف حقول نفط جديدة، يتوقع العلماء أن الاحتياطيات النفطية الحالية قد لا تستمر إلى ما بعد منتصف القرن الحادي والعشرين.

♦ الغـــاز الطبيعـــي

الغاز الطبيعي هو مورد غازي غير متجدد يوجد تحت القشرة الأرضية ولكن بالقرب من رواسب النفط الخام في باطن الأرض. يتكون الغاز الطبيعي في المقام الأول من غاز الميثان، ولكنه قد يحتوي أيضًا على أشكال أخرى من الغاز الطبيعي مثل البروبان والإيثان والبيوتان.

الميثان عديم الرائحة، ويتم مزجه مع مادة مضافة خاصة لإعطائه رائحة لسهولة اكتشافه في حالة وجود تسرب للغاز. بمجرد استخراج الغاز الطبيعي، يتم إرساله إلى محطات المعالجة لإزالة البروبان والبيوتان، اللذين يستخدمان كغاز البترول المسال (LPG). يستخدم الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل، وكذلك للطهي في أفران الغاز والمواقد والشوايات.

♦ الفحـــم

يتم إنتاج الفحم من مادة عضوية مضغوطة، ويحتوي على مادة الكربون والهيدروكربون. وتتكون من المستنقعات المليئة بالنباتات والتي غطتها الرواسب لملايين السنين. يتم استخراج الفحم عن طريق حفر الأرض وإخراج المواد الصلبة من الفحم لمعالجتها وتحويلها إلى طاقة. الأنواع الرئيسية للفحم هي الأنثراسايت، الليجنيت، الفحم البيتومينى، والفحم شبه البيتومينى. تم العثور على البيتومين في الولايات المتحدة. يحتوي على 45 % إلى 86 % من الكربون. يحتوي على نسبة حرارة عالية ويستخدم في توليد الطاقة وصناعة الفولاذ والحديد. يحتوي الأنثراسايت على 86 % إلى 97 % من الكربون، وهو يتمتع بأعلى قيمة تسخين. ومن الصعب العثور عليه أكثر من الأنواع الأخرى من الفحم ويستخدم في صناعة المعادن.

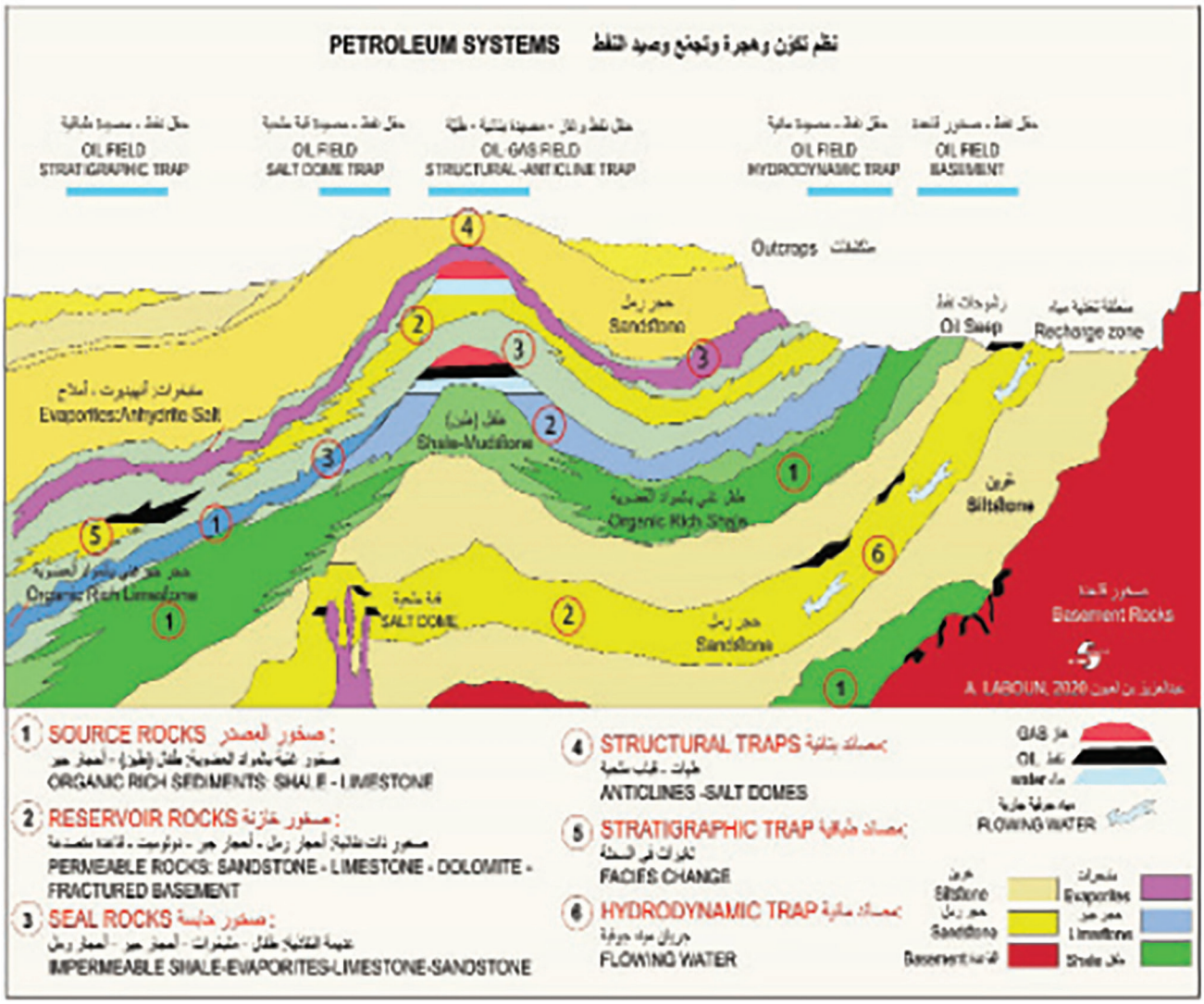
• الطاقة النووية (اليورانيوم)

وبصرف النظر عن الوقود الأحفوري، فإن الفئة الأخرى من الموارد غير المتجددة هي الوقود النووي. ويتم الحصول عليه في المقام الأول من خلال تعدين وتكرير خام اليورانيوم، وهو عنصر مشع طبيعي موجود تحت سطح الأرض. يتم العثور على اليورانيوم بكميات صغيرة، وغالباً ما يقوم عمال المناجم بجمع رواسب اليورانيوم لتكريره وتنقيته. ويولد المعدن الطاقة

من خلال عملية تعرف باسم الاندماج النووي، والتي تخلق ضغطًا كافيًا لتشغيل التوربينات وتوليد الطاقة النووية. على الرغم من أن الطاقة النووية ليست وقودًا أحفوريًا، إلا أنها تصنف عادةً على أنها شكل من أشكال الطاقة غير المتجددة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن معظم المفاعلات النووية تعتمد على اليورانيوم كمصدر للوقود. تتمتع الطاقة النووية، المستخدمة لإنتاج الكهرباء، ببعض المزايا الرئيسية مقارنة بالوقود الأحفوري، وهي أنها تساهم بشكل أقل بكثير في تلوث الهواء وانبعاثات الكربون. ومع هذا فانه من الضرورة الحفاظ على الطاقة الغير متجددة لضمان توافر الموارد على المدى الطويل، وتقليل الآثار البيئية والتخفيف من تغير المناخ والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

النظـــام النفطي

يشمل النظام النفطي كل العناصر والعمليات الجيولوجية الأساسية لعملية توليد وانتاج النفط كما هو موضح ادناه. تشمل هذه العناصر التالي:



عناصر النظام النفطي

• صخـــور المصـــــدر

تسمح عملية الترسب من دفن المواد العضوية الناتجة من موت الكائنات الحية المختلفة النباتية والحيوانية وحفظها وحجزها بعيداً عن الأكسجين، وتكون أغلبها عبارة عن طحالب وكائنات دقيقة، فتمنعها من أن تفسد، أي من أن تتأكسد. ومع مرور الزمن واستمرار الترسيب يزداد عمق المواد العضوية وبالتالي تزيد كتلة الطبقات الضاغطة من الأعلى. ويؤدي تزايد الضغط ودرجة الحرارة لملايين السنين إلى نضج المادة العضوية وتحولها إلى هيدروكربونات. وتسمي الصخور الرسوبية التي تحتوي على المادة العضوية بصخور المصدر، وغالباً ما تكون صخور طفلية أو طينية أو من أنواع معينة من الصخور الجيرية. لكي يكون الصخر مصدراً جيداً لإنتاج الهيدروكربونات، يجب أن يتميز بثلاث خصائص وهي توفر كمية كافية من المواد العضوية لا تقل عن 0.5 % من مجمل الكربون الكلي من وزن الصخر، وأن تكون قادرة على إنتاج النفط والغاز بكميات وفيرة، وأن تصل إلى مرحلة النضوج المناسبة. الخاصيتين الاولى والثانية يتحكم فيهما مكان الترسيب اما الخاصية الثالثة فتتحكم فيها التراكيب والتاريخ التكتوني للمنطقة.

ويمكن تصنيف صخور المصدر إلى:

- **صخور المصدر المحتملة:** هي الصخور التي تحتوي على مواد عضوية بكميات كافية لتوليد الهيدروكربونات إذا ما تعرضت للنضج الحراري الكافي.
- **صخور المصدر الفعالة:** هي الصخور التي تعرضت لنضج حراري مناسب واصبحت مولدة للهيدروكربونات في الوقت الحاضر.
- **صخور المصدر قليلة الفعالية:** هي الصخور التي توقفت عن توليد الهيدروكربونات بسبب انخفاض درجة الحرارة بسبب التكتونية او فقد جزء كبير من المادة العضوية قبل نضوجها.
- **صخور المصدر المستهلكة:** وهي الصخور التي استنفذت قدرتها على انتاج الهيدروكربونات لافتقارها للمواد العضوية او وصولها الي مرحلة النضج الحراري المتزايد.

• صخـــور الخـــزان

صخر الخزان أو المكمن هو الصخر الذي يحتوي في تركيبها على فراغات (مسامات) أو شقوق متصلة ببعضها أو فجوات تسمح بانتقال واختزان الموائع داخلها.

وتقسم الصخور الخازنة إلى نوعين رئيسين هما:

- **الصخور الخازنة الفتاتية:** وتتمثل بالحجر الرملي والكونجلوميرات، حيث يعتبر الحجر الرملي أفضل الصخور لتجمع النفط نتيجة لاحتوائه على مسامية ونفاذية عاليتين.
- **الصخور الخازنة الكربونية:** وتتمثل بالحجر الجيري والدولوميت، وغالبا ماتكون مسامية هذه الصخور ثانوية نتيجة للإذابة التي تحدث للصخور بعد الترسيب.

• صخـــور الغطـــاء

وهي صخور غير منفذة تعمل على منع انتقال الموائع من خلاله وتتمثل بالمتبخرات والطفل والحجر الجيري الصلب، وتعتبر المتبخرات أفضل صخور الغطاء.

• المصائـــد النفطيـــة

المصيدة هي نسق هندسي للطبقات الرسوبية يسمح للنفط أو الغاز أو لكليهما بالتجمع فيه بكميات اقتصادية، ويحول دون هروبهما منها، ويتخذ هذا النسق الطبقي الهندسي أشكالاً عدة، لكن تظل السمة الرئيسية للمصيدة هي وجود صخر مسامي نفاذ مغطى بصخور حابسة غير منفذة. ويعد الماء عاملاً أساسياً في توجيه النفط والغاز إلى المصيدة في أغلب الحالات، مثلما يساعد في إزاحة النفط والغاز إلى فتحات الآبار في مرحلة الإنتاج، وهكذا تكون المصيدة مكان تبادل نشط للسوائل. ويسمى الجزء المنتج من مصيدة النفط بنطاق العطاء Pay zone، ويختلف سمكه من مترين في بعض حقول ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مئات الأمتار في حقول بحر الشمال والشرق الأوسط. ومع ذلك ليس ضروريا أن تنتج كل كمية النفط

في "نطاق العطاء الإجمالي"، ولذا نميز بينه وبين "العطاء الصافي" الذي يمثل السمك العمودي التراكمي للمكمن المنتج للنفط. وفي تطوير أي مكمن نفطي لابد من تحديد نسبة المنتج الصافي إلى المنتج الإجمالي في الحقل. ويمكن إنتاج النفط من خط مستوى Spill Plane حتى قرب الهامة Crest وهي أعلى نقطة في المصيدة. ومن الممكن أن تحتوي المصيدة على النفط أو الغاز أو كليهما، ويمثل سطح تماس النفط والماء Oil Water Contact-OWC أعمق مستوى لإنتاج النفط، بينما يعتبر سطح تماس الغاز والنفط Gas Oil Contact-GOC أدنى مستوى لإنتاج الغاز، ومن الضروري تحديد هذين السطحين بدقة قبل حساب احتياطي النفط والغاز الطبيعي في المكمن وتقدير معدل الإنتاج.

سلاسل القيم في صناعة النفط

تمت دراسة مجموعة السلع الصناعية المختلفة في سلسلة قيمة الطاقة المتجددة والموضحة بالنسبة لـ 3 مصادر للطاقة المتجددة وهي: طاقة الرياح, الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV الطاقة الشمسية المركزة (الحرارية) CSP. هناك عدد قليل من عناصر سلسلة قيمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية محلية في المملكة. أعظم قيمة مضافة في سلسلة القيمة هي تصنيع الخلايا. يضيف الاستثمار في تصنيع الخلايا الداخلية قيمة، لكنه يعتمد على الإنفاق على البحث والتطوير. إنها معرضة لخطر التقادم.

يركز البحث والتطوير في مجال الخلايا القائمة على السيليكون على زيادة مكاسب الكفاءة العقلية: تقليل حجم المواد وتحسين البنية، مثل أكبر الخلايا حجما، والوصلات غير المتجانسة، والنوع n، ونصف الخلية. التغيير التخريبي سيأتي من جديد من المواد التقنية الخلوية، على سبيل المثال، البيروفسكايت، والأغشية الرقيقة، والنقاط الكمومية، والمواد العضوية. حاليًا، تهيمن تقنيات الجيل الأول على سوق الطاقة الكهروضوئية مع تحول متزايد إلى تقنيات الجيل الثاني والثالث التي توفر كفاءة أعلى وتكلفة أقل أو حالات استخدام أحدث.



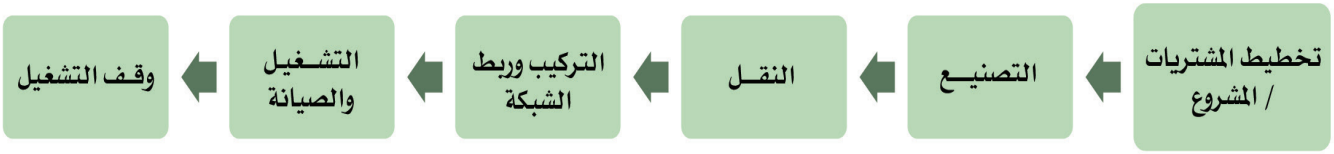
سلاسل القيم في الطاقة السمشية الكهروضوئية، (المصدر: SIDF, 2022)



تطوير سلاسل القيم، (المصدر: KACARE, 2012)

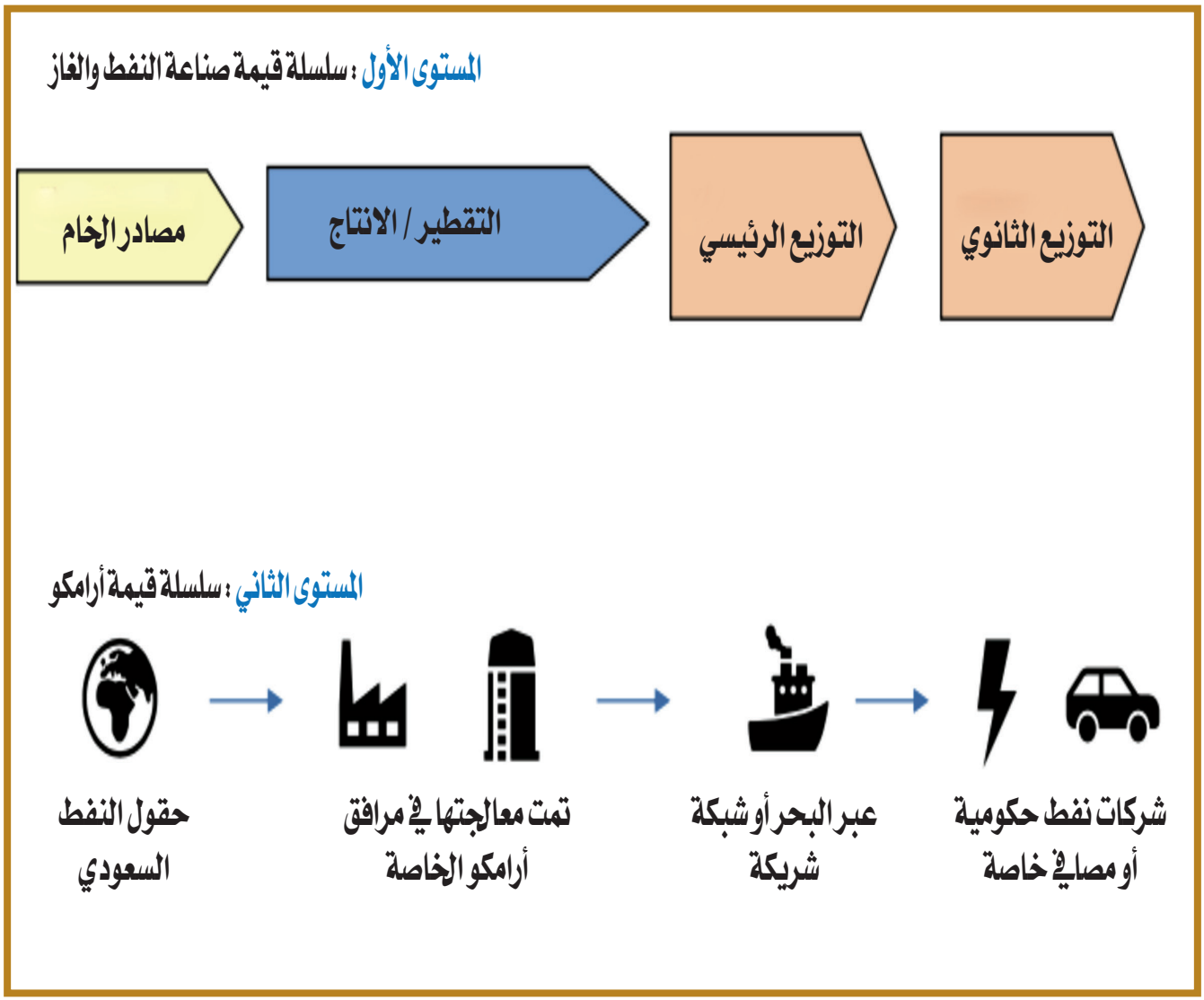
تحليل سلاسل القيم

تحليل سلسلة القيمة لمشاريع الطاقة المتجددة يسمح لصناع السياسات بالتخطيط مسبقاً ومعرفة الوظائف التي ستكون متاحة، وما إذا كانت القوى العاملة متاحة، والمجالات التي ستستهدفها لتحقيق أهداف التوطين التي تتوافق مع إستراتيجية التنمية في الدولة. تفرض الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سلسلة قيمة خطية في تحليلها للرياح الساحلية والطاقة الشمسية الكهروضوئية (KS-2023--DP15-ARA).



تبدأ السلسلة بتخطيط المشروع، الذي يتضمن اختيار الموقع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى عقود الهندسة والتأمين. وتستمر العملية للتصنيع، مما يستلزم انتاج الألواح

والوحدات الشمسية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوربينات الرياح. ومرحلة النقل تشمل شحن المنتجات المصنعة إلى الموقع النهائي وتتضمن التركيب وربط الشبكة. كذلك تجميع المعدات في الموقع النهائي وليس فقط توصيل المخرجات بالشبكة الوطنية فعليًا، ولكن أيضًا تلبية المتطلبات التنظيمية التي تضمن التوافق. عمليات التشغيل والصيانة هي عملية التشغيل والإدارة اليومية للمرفق، وأخيرًا، في نهاية سلسلة القيمة في دورة حياة المصنع، تكون مرحلة إيقاف التشغيل، حيث تفريغ الموقع وتفكيك المعدات وإعادة تدويرها.

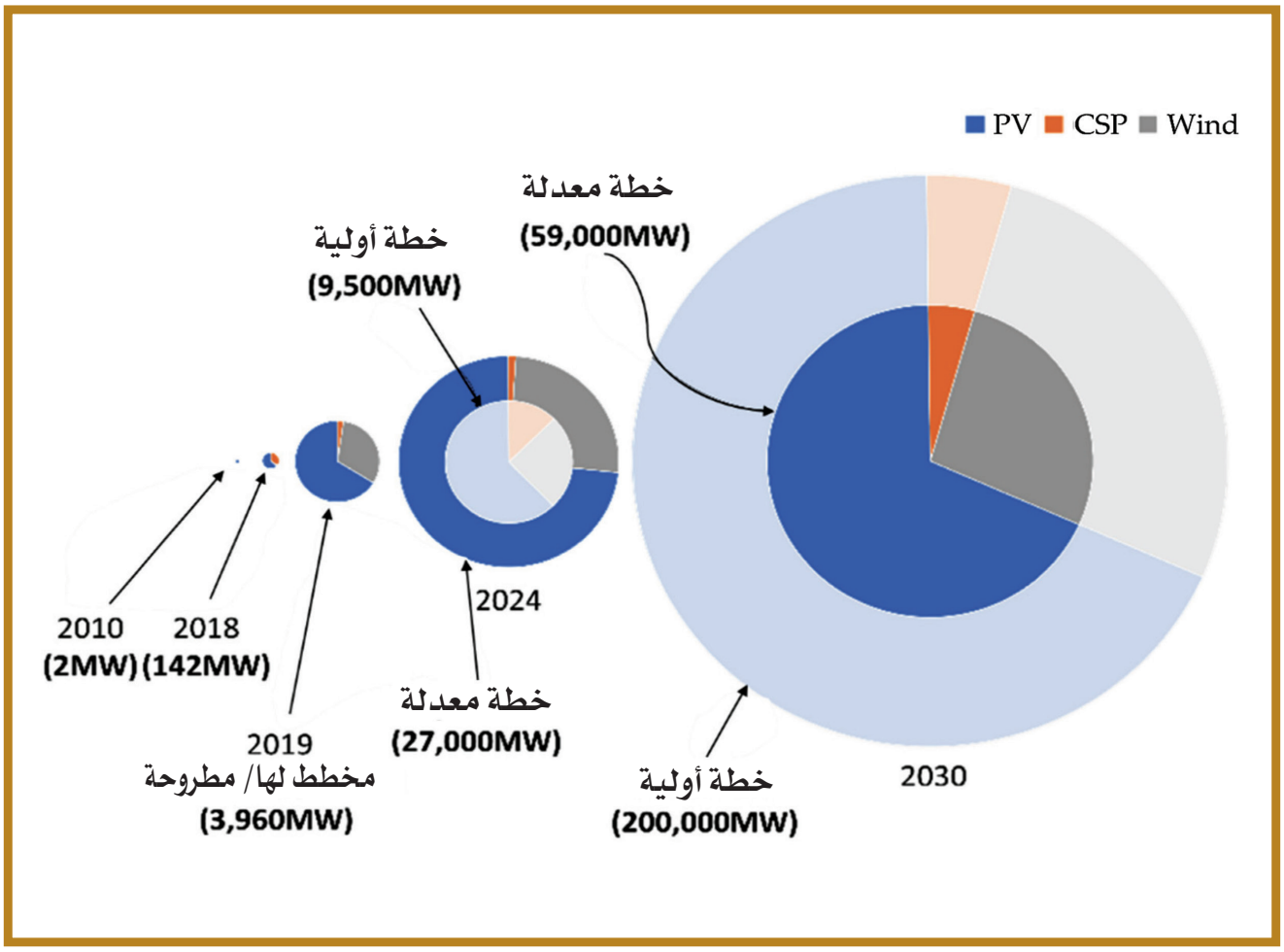


مركبات سلاسل قيم الطاقة المتجددة (المصدر: KACARE, 2012)

التقنية الشمسية الحرارية CSP	العناصر
1 حوض	• Collector • Mirror • Absorber • EPC & O&M • Molten Salts • HTF • Steam turbine and generator • Storage Tank • Other power block elements • Minor elements
2 برج	• Heliostat • Mirror • EPC & O&M • Receiver • Molten Salts • Steam turbine and generator • Storage tank • Other power block elements • Minor elements

التقنية الشمسية الكهروضوئية PV	العناصر
3 فيلم رقيق	• Integrated Module Factory • EPC & O&M • Inverter • Rest of balance of system
4 HCPV	• Integrated Module Factory • Tracking System • EPC & O&M • Inverter • Rest of balance of system
5 سيليكون	• EPC & O&M • Poly Silicon manufacturing • Inverter • Wafer • Cell • Module • Rest of balance of system

التقنية	العناصر
6 رياح	• Blades • Towers • EPC & O&M • Gearbox • Generator • Power converter • Nacelle housing and assembly • Bearings • Minor elements
7 من المخلفات الى الطاقة	• EPC & O&M • Steam Turbine • Boiler • Grate • Other power block elements • Minor elements
8 الحرارية الارضية	• EPC and O&M • Steam Turbine • Heat exchanger • Condenser • Minor elements



سلاسل القيم في الطاقة السمشية الكهروضوئية (PV)، (المصدر: SIDF, 2022)

يوضح الشكل خطة وزارة الطاقة تركيب ما يقرب من 60 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، والتي تتكون من 40 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، و 16 جيجاوات من الرياح و 2.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية المركزة (CSP) Alghamdi et al., 2022

إن وجود 0.36 جيجاوات فقط من القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2020م يعني أن المملكة بحاجة إلى التوسع بأكثر من 110 أضعاف قدرتها الحالية على الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى 40 جيجاوات بحلول عام 2030م. يغطي مشروع مزرعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات حاليًا في سكاكا مساحة تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومتر مربع. ولتحقيق هدف بقدرة 40 جيجاوات بنفس كثافة المنطقة، سيتطلب الأمر حوالي 800 كيلومتر مربع. ومن الواضح أن مثل هذا التوسع سيتطلب سلسلة توريد قوية ومحسنة وفهمًا للمحتوى المحلي لتحقيق الهدف الطموح البالغ 40 جيجاوات.

إن الاندفاع في اتجاه إزالة الكربون من سلاسل القيمة العالمية يمثل أيضا فرصة عظيمة

للتعجيل بالانتقال إلى صافي الصِفر. ولأن شبكات الإنتاج تعتمد على قدرة الشركات على زيادة الكفاءة عبر سلسلة التوريد، فمن الممكن أن تضطلع هذه الشركات بدور مهم في دفع أجندة صافي الصِفر عبر الحدود والقطاعات. وقد تعهدت العديد من هذه الشركات بالفعل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م.

تهدف المملكة إلى تكثيف اعتماد قطاع الطاقة المتجددة، لتوطين 30 % على المدى القصير و60 % على المدى الطويل من سلسلة القيمة. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون سوق المحتوى المحلي كبيرًا بما يكفي لتوفير القدرة المخططة لذلك. وعلى الرغم من أن المملكة تتمتع بموارد ممتازة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن سلسلة التوريد الحالية ومجموعات المهارات ليست كافية للتوسع المستقبلي المخطط له في مجال الطاقة المتجددة.



خارطة طريق لنشر طاقة بديلة، (المصدر: KACARE, 2012)

سلاسل التوريد في النفط والغاز

تعد صناعة النفط والغاز نظامًا معقدًا وديناميكيًا يحتاج إلى التكامل والتنسيق في جميع مراحله من أجل التشغيل الفاعل للصناعة، حيث يسمح التكامل المناسب بتحكم أكبر في العملية برمتها، وتحسين التعرف على الفشل ونقاط التحسين المحتملة في المنتجات والعمليات. وبهذه الطريقة، يتم التنبؤ باستمرار القدرة التنافسية واستدامة الصناعة. وفي هذا السياق، يؤدى تنفيذ التقنيات المتقدمة إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتقليل التأثير البيئي إلى الحد الأدنى.

إن التشغيل الفاعل للأصول في صناعة النفط والغاز له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والمجتمع بأكمله. تتطلب الأنشطة المشاركة في هذه الصناعة تخطيطًا دقيقًا ورسم خرائط للعمليات لتحسين نتائج الأعمال. ورغم أنه يحرك تدفقات رأسمالية ضخمة ويوظف الملايين من البشر، فإن المخاطر الكارثية أصبحت وشيكة في هذا القطاع. وفي هذا المجال تظهر مفاهيم Upstream وMidstream وDownstream، والتي تشير إلى تنظيم سلسلة التوريد ومواصفاتها، والتي تستهدف المراقبة المثلى للعمليات المتضمنة في كل مرحلة. تعمل هذه القطاعات معًا لحل التحديات التي ينطوي عليها استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين وتكرير وتوزيع النفط والغاز الطبيعي والمنتجات المشتقة.

سوف نقوم بوصف الخصائص الرئيسية لكل قطاع من هذه القطاعات، وما هي التحديات التي يجب التغلب عليها لمواصلة الإنتاج بأقل قدر من الخسائر وربحية معززة.

المنبـــــع Upstream

يشمل قطاع صناعات المنبع البحث عن حقول النفط والغاز تحت الأرض أو تحت البحر، وحفر الآبار الاستطلاعية، ومن ثم حفر وتشغيل الآبار واستخراج النفط و/أو الغاز الطبيعي إلى السطح. بالإضافة إلى استخدام تقنيات غير شائعة مثل التكسير الهيدروليكي، والاستخلاص المعزز للنفط (EOR)، وميثان طبقة الفحم (CBM) لاستخراج البترول والغاز الطبيعي من الآبار الجوفية. وقد برز توجه كبير نحو إلحاق الغاز غير التقليدي بصناعات المنبع وبما حصل من تطورات مشابهة في معالجة ونقل الغاز الطبيعي المسال. تتطلب المخاطر والتحديات الكامنة في هذا القطاع حلولاً تقنية متقدمة لضمان استخراج الموارد بشكل آمن وفعال.

مرحلة المنبع: تشير مرحلة المنبع إلى نقطة البداية للإنتاج وهي تشمل بدورها المراحل التالية:

- **الاستكشـــاف**

في هذا الجزء يبدأ علماء الجيولوجيا وخبراء هندسة النفط في البحث عن المناطق والتكوينات الصخرية التي يشتبه وجود احتياطي نفطي فيها، يعتمد هؤلاء حالياً في عملهم على مجموعة من التقنيات التكنولوجية وأجهزة المسح الجيولوجي الحديثة والتصوير الزلزالي التي لها نتائج دقيقة إلى حدٍ ما، بينما كان يعتمد المستكشفون الأوائل على ظهور علامات سطحية في المنطقة لمعرفة مكان وجود احتياطيات، مثل التسربات النفطية. تعتبر عملية الاستكشاف ذات مخاطر عالية وتكاليف باهظة بشكل عام، لكن مع ذلك عند استكشاف موقع حقل منتج يكون عائد استخراج النفط والغاز منه كافيًا لاسترداد التكاليف المدفوعة كافة.

- القدرة المستدامة القصوى للإنتاج في أرامكو السعودية 12 مليون برميل يوميا.
- احتياطيات حقل الجافورة غير التقليدي وصلت لـ 200 تريليون قدم مكعب من الغاز.

- **الحفـــر أو التنقيـــب**

بعد العثور على الموقع الصحيح يتم تحديد استراتيجية التنقيب عن النفط والغاز المناسبة للبدء بعملية الحفر وما هو مستوى الإنتاج الإجمالي منه اعتمادًا على التقرير الصادر عن لجنة الاستكشاف.

تؤثر الأعماق التي يلزم عمليات الحفر أن تصل إليها وصلابة الصخور وبعد الموقع والظروف الجوية السائدة أثناء الحفر على المدة اللازمة للانتهاء، كذلك التقنيات والمعدات المستخدمة والمناطق التي يتم فيها الحفر لها دورها المؤثر على عملية الحفر، يوفر استخدام التقنيات الحديثة في الحفر مزايا مختلفة، كتوفير الوقت وتكاليف التشغيل، وكذلك خفض خطر التأثير البيئي.

- **الاســـتخراج**

عندما يصل الحفر إلى البئر النفطي يتم تقدير إجمالي الإنتاج المتوقع منه، كم ألف أو مليون أو مليار برميل أو متر مكعب سيتم إنتاجه يوميًا منه، يجب أيضًا تصنيف البئر تبعًا لكثافة النفط أو حجم الكبريت فيه.

التصنيف من حيث الكثافة يكون بالقول بأن البئر ذو كثافة منخفضة إذا بلغ الوزن النوعي له (API) نسب مرتفعة، وذو كثافة عالية عندما يكون الوزن النوعي له منخفضًا.

أمّا بالنسبة للكبريت يقال عن البئر حامضي إن كان معدل الكبريت فيه عاليا، وحلوًا إن بلغت درجة الكبريت فيه مستوى منخفضًا، يكون عادةً سعر النفط الخام الخفيف والحلو أعلى ومرغوبًا أكثر بسبب سهولة تكريره. بالنسبة للغاز فقد يسمى الغاز المصاحب للنفط وهو الذي يطفو أعلى الهيدروكربونات أو يكون غير مصاحب حيث البئر يحتوي على الغاز وحده، كذلك الأمر إمّا أن يكون حامضيًا أو حلوًا.

موضوع تحديد طبيعة البئر أمر ضروري جدا لتحديد نوع المعالجة أو التكرير اللازم ونوع الأنابيب التي سوف تنقل به شركة النفط والغاز تلك المواد المطلوب إنتاجها وألا تكون عرضة للتآكل، بعد الانتهاء من كل ذلك تبدأ عملية الاستخراج الفعلية من المكامن الجوفية، يتم في هذه الخطوة إجراء عمليات التكسير وإعادة تدوير سائل التكسير.

مرحلة منتصف الطريق Midstream

وهي ثاني مراحل إنتاج النفط والغاز، وتشمل: الأنشطة المتعلقة بالنقل والتخزين والمعالجة والخدمات اللوجستية للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المشتقة، بما في ذلك استخدام البنى التحتية المحددة القادرة على نقل الموارد بأمان إلى نقطة الإنتاج. هذا هو المكان الذي سيتم فيه تكرير المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية. منتصف الطريق هو الجسر بين المنبع والمصب، ويربط الاستكشاف والإنتاج بالمستخدمين النهائيين. تعد خطوط الأنابيب والخزانات والمحطات بنية تحتية مهمة لقطاع النقل الأوسط، حيث أنها تسمح بالنقل الآمن والفعال لهذه الموارد عبر مسافات طويلة.

وباعتبارها تحديًا رئيسيًا، فإن منتصف الطريق يشكل مخاطر وقوع حوادث بيئية وأخرى متعلقة بالسلامة، والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. ولذلك، فإن العثور على التطبيق الصحيح للتقنية المتقدمة للمساعدة في المراقبة المستمرة والتعرف المبكر على الحالات الشاذة في خطوط الأنابيب أمر ضروري لضمان التشغيل الآمن الفاعل لهذه البنى التحتية الضخمة.

التخزيـــــن

موضـوع التخزيـن مـن أكثـر الأمـور حساسـيةً لمواكبـة الطلـب الدولـي والمحلـي ومنـع نقـص التوريـدات والتناقـض في العـرض، إضافـة إلـى ضمـان سـلامة جميـع العمـال. تُخـزن عـادةً الغـازات الطبيعيـة في مسـتودعات جوفيـة مثـل الخزانـات المسـتنفدة، في حـين يخـزن النفـط الخـام والمشـتقات النهائيـة في مسـتودعات فـوق الأرض.

النقـــــل

مرحلـة مكملـة للصناعـة، يبـدأ النقـل مـن لحظـة اسـتخراج المخـزون مـن باطـن الأرض وإيصالـه إلـى منشـآت المعالجـة والتكريـر، وينتهـي بنقـل المشـتقات النهائيـة إلـى المسـتهلكين النهائيـين.

- تملك أرامكو السعودية 50 مليون كيلومتر من خطوط النقل البري.
- تملك أرامكو السعودية 55 معملا لفصل الزيت عن الغاز.
- تشغل أرامكو السعودية 40 رصيفا بحريا للشحن و200 ناقلة نفط شهريا.

بينمـا يُنقـل الغـاز الطبيعـي عبـر خطـوط الأنابيـب فـإن النفـط الخـام غيـر المكـرر عبـر الناقـلات وخطـوط الأنابيـب، في حـين تُنقـل المنتجـات البتروليـة النهائيـة بعـد المعالجـة والتكريـر إلـى الأسـواق عبـر الشـاحنات والناقـلات البحريـة وعربـات السـكك الحديديـة وأيضـا خطـوط الأنابيـب.

مرحلة المصـــب Downstream

مرحلـة المصـب هـي المرحلـة الثالثـة والنهائيـة مـن عمليـة إنتـاج النفـط والغـاز وهـي المرحلـة التي يصـل فيهـا المنتـج إلـى المسـتهلك النهائـي وتشـمل: تكريـر وتوزيـع منتجـات النفـط والغـاز.. وقبـل ذلـك، تمـر العمليـة عبـر المصـافي ومصانـع البتروكيماويـات ومحطـات الوقـود بالتجزئـة لتحويـل النفـط الخـام إلـى منتجـات مشـتقاته مثـل: الغازولـين، والديـزل ووقـود الطائـرات، وزيـت التدفئـة، والمنتجـات البتروكيماويـة.

في هـذه المرحلـة غالبـا مـا تكـون العمليـات معقـدة وتسـتخدم تقنيـات عاليـة الخطـورة تتضمـن التسـخين والتقطيـر وخزانـات الضغـط لتحقيـق المنتـج النهائـي. بالإضافـة إلـى الحاجـة إلـى فنيـين مـن القـوى العاملـة ذوي المهـارات العاليـة، تتطلـب هـذه العمليـة أيضًـا أدوات مراقبـة الحالـة المثاليـة للتشـغيل المسـتمر وتجنـب الحـوادث.

التكريـــــر والمعالجـــــة

تقوم هذه المرحلة على تكرير النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي وإزالة كافة السوائل والغازات غير الهيدروكربونية منهم وتحويلهم إلى منتجات بترولية تُستخدم في العديد من الأغراض، مثل التدفئة وتزويد المركبات بالوقود وصناعة المواد البلاستيكية والبتروكيماوية. تتضمن عملية تكرير النفط عددًا من العمليات المختلفة وفقًا للمنتج النهائي المطلوب، إذ تحتوي مصافي النفط على وحدات الفصل والتقطير والتكسير وإعادة التشكيل وغيرها، في حين تحتوي محطات معالجة الغاز على وحدات الفصل والتحلية والتقطير والتجفيف والتبريد والضواغط وغيرها.

- القدرة التكريرية لأرامكو السعودية لعام 2022م وصلت لـ 7,1 مليون برميل.
- مكاسب قطاع المصب لأرامكو السعودية لعام 2022م وصلت لـ 79 مليار ريال تقريبا.
- إنتاج أرامكو السعودية للكيماويات لعام 2022م وصل لـ 56 مليون طن.

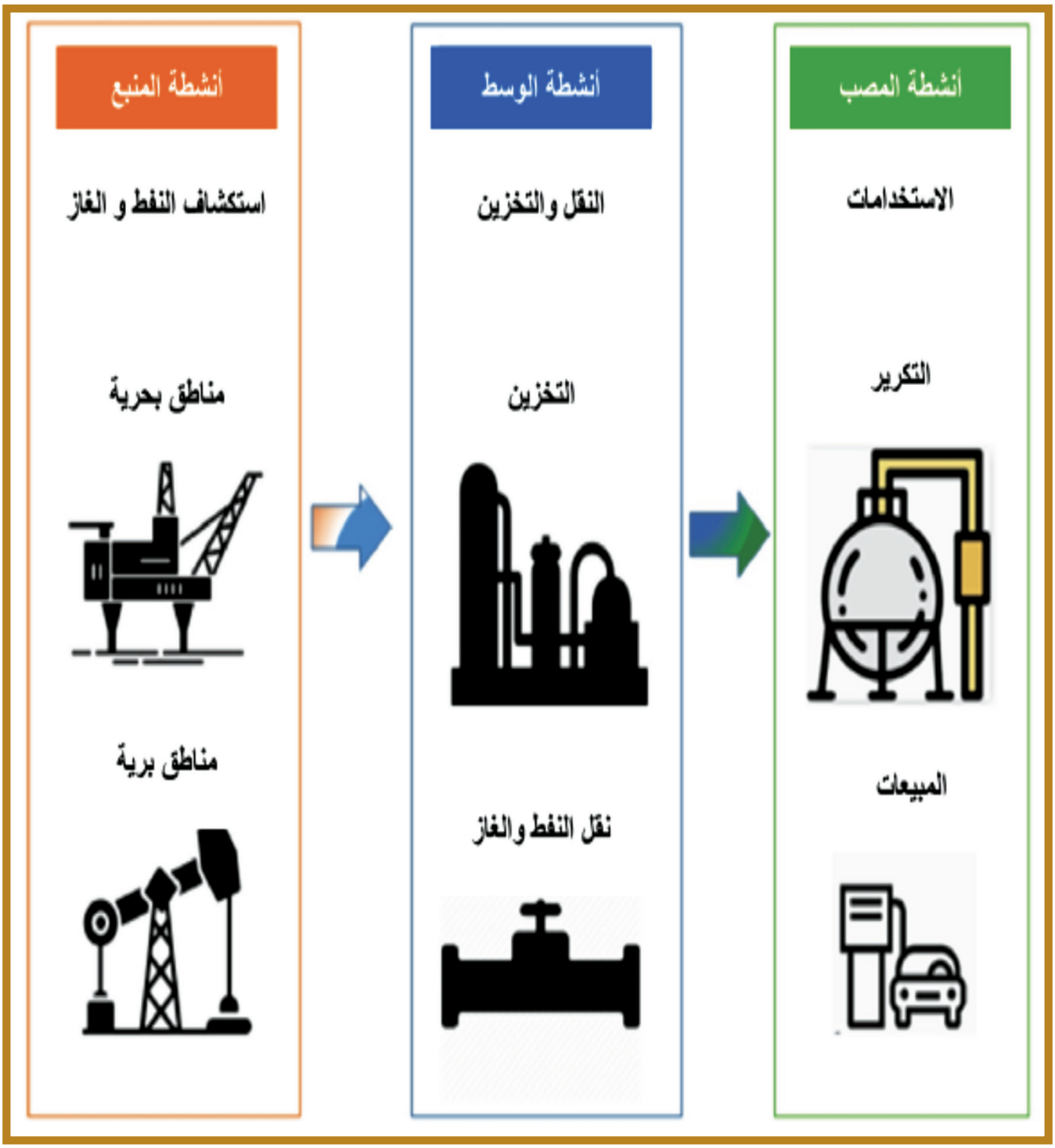
التوزيـــــع

التوزيع هو الخطوة الأخيرة في إنتاج النفط والغاز، حيث تُنقل المشتقات النهائية وتوزع على المستهلكين النهائيين، بما فيهم تجار التجزئة والجملة والشركات التجارية والهيئات الحكومية والمستهلكين الصناعيين ومزودي الطاقة وغيرهم.

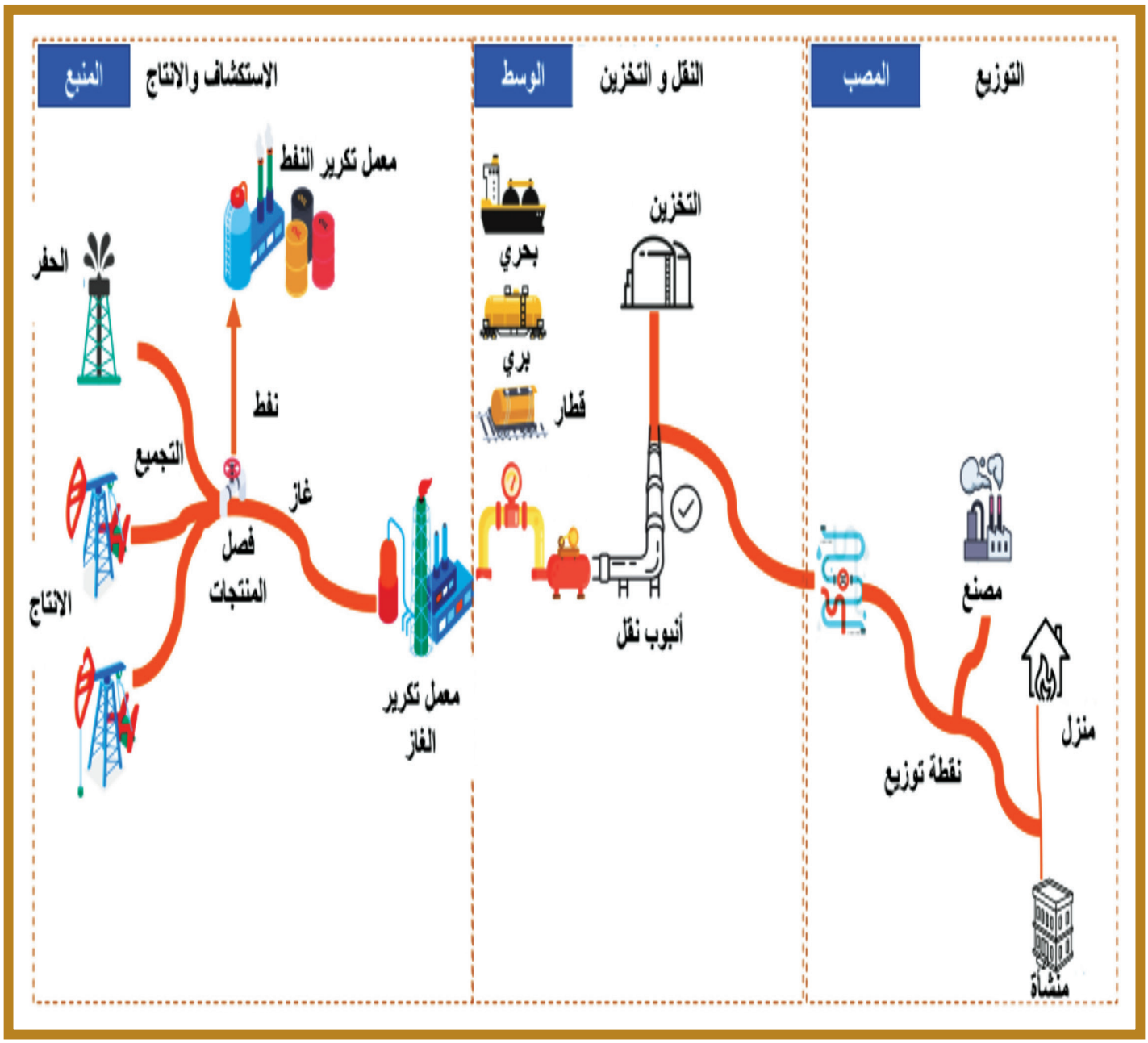
- عدد المحطات التابعة لأرامكو السعودية للتوزيع حول العالم وصلت لـ 17000 محطة.

أوجـــه الشـــبه والاختـــلاف بـــين مراحـــل قطاعـــات صناعـــة النفـــط والغـــاز

الأنشـــطـــــة		العمليـــات الرئيســـية	الأصـــول	التحديـــات
Upstream المنبـــع	يشير مصطلح المنبع إلى مرحلة الاستكشاف والإنتاج في صناعة النفط والغاز. ويشمل تحديد المواقع والمسح والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي من الخزانات الجوفية. وهذا يشمل كلا من الأنشطة البرية والبحرية.	الاستكشاف، وتحليل الخزان، والحفر، واستكمال الآبار، والإنتاج.	تشمل الأصول الأولية حقول النفط والغاز (حقوق الأراضي والمعادن)، ومنصات الحفر، ومنصات الإنتاج، والآبار	يواجه قطاع التنقيب والتنقيب تحديات تتعلق بالشكوك الجيولوجية، ومخاطر الحفر، والامتثال التنظيمي، وتقلب أسعار النفط والغاز.
Midstream منتصف الطريـــق	تتضمن الأنشطة المتوسطة نقل وتخزين وتسويق النفط والغاز بالجملة. إنه يسد الفجوة بين قطاعي المنبع والمصب	النقل عبر خطوط الأنابيب أو السكك الحديدية أو الشاحنات أو السفن. التخزين في الصهاريج أو غيرها من المرافق؛ والتسويق للتوزيع بالجملة.	تشمل الأصول المتوسطة خطوط الأنابيب، وصهاريج التخزين، والمحطات، والبنية التحتية للنقل	ضمان الحركة الآمنة والفعالة لكميات كبيرة من النفط والغاز، والامتثال التنظيمي، وقيود سلسلة التوريد، وإدارة الخدمات اللوجستية. على سبيل المثال، تشكل زيادات الإنتاج في حوض بيرميان تحديًا فيما يتعلق بقدرة البنية التحتية الحالية لخطوط الأنابيب على استيعابها. وفي بعض الأحيان، لا تكون القدرة الاستيعابية كافية لتوصيل النفط والغاز إلى وجهته في الوقت المناسب
Downstream المصـــب	المرحلة النهائية هي مرحلة التكرير والمعالجة، حيث يتم تحويل النفط الخام إلى منتجات مكررة ومواد كيميائية. ويشمل أيضًا توزيع وبيع هذه المنتجات للمستهلكين	التكرير وتصنيع البتروكيماويات وتوزيع وبيع المنتجات المكررة بالتجزئة	تشمل الأصول النهائية المصافي ومصانع البتروكيماويات وشبكات التوزيع ومنافذ البيع بالتجزئة (محطات الوقود).	الامتثال التنظيمي، وتحسين عمليات التكرير، وإدارة سلاسل التوريد، والاستجابة للتغيرات في طلب المستهلكين في جميع أنحاء العالم



تنظيم سلاسل التوريد في النفط والغاز من خلال مفاهيم المنبع والوسط المصب



مراحل انتقال سلاسل التوريد الثلاثة من المنبع (الاستكشاف والانتاج) إلى المصب (التوزيع) عبر الوسط (النقل والتخزين).